

Дифференциальные уравнения

Конспект 2026

4 семестр

Содержание

1 Введение	2
2 Устойчивость по Ляпунову. Основные понятия	2
3 Простейшие типы точек покоя	5
4 Метод функций Ляпунова	10
5 Устойчивость по первому приближению	13
6 Устойчивость решений при изменении правых частей	16
7 Устойчивость решений при изменении правых частей (продолжение)	18
8 Критерий Рауса-Гурвица	18
9 Геометрический критерий устойчивости (Михайлова)	19
10 Уравнения с малым параметром при производной	20
11 Периодические решения и предельные циклы	24
12 Циклы и точки равновесия	26
13 Теория бифуркаций	29
14 Уравнения в частных производных	33
14.1 Волновые уравнения (колебания струны)	33
14.2 Метод Фурье	34
15 Одномерное уравнение теплопроводности (Уравнение диффузии)	38
15.1 Метод Фурье для конечного стержня	39
15.2 Другие типы граничных условий	42
16 Уравнение Лапласа (Уравнение электростатического поля)	43
16.1 Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге	43
16.2 Решение уравнения Лапласа методом разделения переменных	45
16.3 Общее решение задачи Дирихле в круге	48

1 Введение

Наполеон Бонапарт $\xrightarrow[\text{внутренних дел}]{\text{министр}}$ Пьер Симон Лаплас

- Закон эволюции Вселенной (дифференц. ур-ния)
+ Начальные краевые условия
} возможность предсказывать будущее?

Когда решения ДУ будут устойчивыми? $\longleftarrow$ Решения дифференц. ур-ний могут быть неустойчивыми: $\longleftarrow$ Провальная идея

$\downarrow$ 1892 г. Ляпунов: малое изменение данных может приводить к значительным изменениям решения

2 Устойчивость по Ляпунову. Основные понятия

Рассмотрим систему n дифференциальных уравнений для n функций $x_1(t), \dots, x_n(t)$ в нормальной форме Коши:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t) \end{cases} \quad (197) \quad (1)$$

Запишем систему в сокращенной форме:

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \quad \text{где } i = 1, 2, \dots, n \quad (198) \quad (2)$$

Здесь f_i – некоторые заданные функции $(n+1)$ -ой переменной. $\exists$ функции f_i таковы, что выполнены условия аналога теоремы Пикара для систем дифференциальных ур-ний. Такой выбор функции обеспечит единственность решения задачи Коши. Зададим некоторые начальные условия: $x_i|_{t_0} = \varphi_{i0}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Они порождают решения $x_i(t) = \varphi_i(t)$.

Если изменить начальные условия, то решение системы изменится. Решение будет устойчивым, если при малых изменениях начальных условий оно меняется мало.

NB / Важно

1892 год. Ляпунов. Докторская диссертация «Общая задача об устойчивости движения».

Определение 2.1: Устойчивость по Ляпунову

Пусть $\varphi_i(t)$, $i = 1, 2, \dots, n$ – решение системы (2), удовлетворяющее начальным условиям $y_i(t_0) = \varphi_{i0}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Это решение называется **устойчивым** по Ляпунову при $t \rightarrow \infty$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta(\varepsilon) > 0$ такое, что начальные условия

которого отличаются от $\varphi_i(t_0)$ меньше, чем на δ :

$$|x_i(t_0) - \varphi_i(t_0)| < \delta, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (199) \quad (3)$$

значения φ -ий будут отличаться от $\varphi_i(t)$ меньше, чем на ε :

$$|x_i(t) - \varphi_i(t)| < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (200) \quad (4)$$

для всех $t \geq t_0$.

Если при сколь угодно малом $\delta > 0$ хотя бы для одного решения $x_i(t), i = 1, 2, \dots, n$ неравенства (4) не выполняются, то решение $\varphi_i(t)$ называется **неустойчивым**.

Определение 2.2: Асимптотическая устойчивость

Если кроме выполнения неравенств (4) при условии (3) выполняется также условие

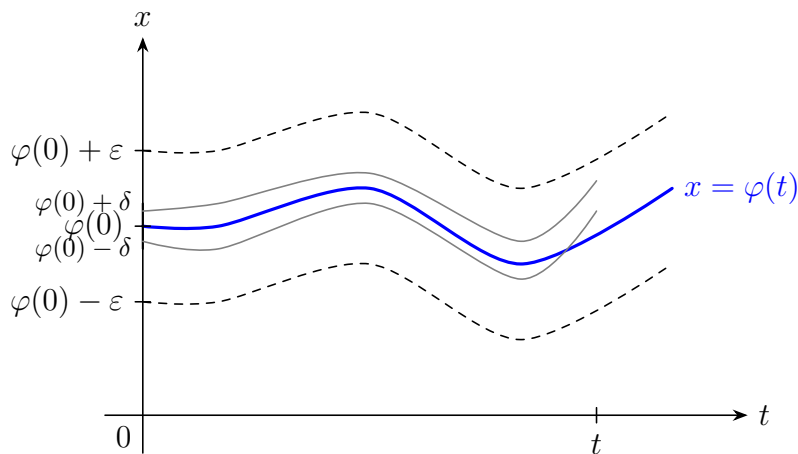
$$\lim_{t \rightarrow \infty} |x_i(t) - \varphi_i(t)| = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (201) \quad (5)$$

то решение $\varphi_i(t), i = 1, 2, \dots, n$ называется **асимптотически устойчивым**.

Из асимптотической устойчивости решения следует просто устойчивость. Но **НЕ** наоборот.

Устойчивость решения $x = \varphi(t)$

В системе ур-ний (2): $n = 1, t_0 > 1$.



Если начальные данные не выходят за пределы интервала $(\varphi(0) - \delta, \varphi(0) + \delta)$, то решение во все моменты времени t будет находиться внутри коридора $(\varphi(t) - \varepsilon, \varphi(t) + \varepsilon)$.

Исследовать произвольное решение на устойчивость часто бывает неудобно. Вместо этого можно исследовать некоторое конкретное решение. Самый простой путь — рассмотреть нулевое решение. Попробуем переформулировать задачу. Исследовать на устойчивость решения $\varphi_i(t), i = 1, 2, \dots, n$, устойчивость нулевого (тривиального) решения $x_i \equiv 0$ некоторой системы, аналогичной системе (2):

$$\frac{dx_i}{dt} = F_i(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (202) \quad (6)$$

где $F_i(0, 0, \dots, 0, t) \equiv 0, i = 1, 2, \dots, n$.

Доказательство:

Докажем эквивалентность систем ур-ний (2) и (6). Рассмотрим систему ур-ний (2):

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (203) \quad (7)$$

Введем новые переменные $\tilde{x}_i = x_i - \varphi_i$. Тогда (7) примет вид:

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{x}_i}{dt} + \frac{d\varphi_i}{dt} &= f_i(\tilde{x}_1 + \varphi_1, \dots, \tilde{x}_n + \varphi_n, t) \\ \iff \frac{d\tilde{x}_i}{dt} &= F_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, t), \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (205) \quad (8)$$

где $F_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n, t) = f_i(\tilde{x}_1 + \varphi_1, \dots, \tilde{x}_n + \varphi_n, t) - \frac{d\varphi_i}{dt}$. ($\implies x_i = \tilde{x}_i + \varphi_i$ (204)).

Заметим, что поскольку φ_i является решением системы (2), то есть оно удовлетворяет системе ур-ний:

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = f_i(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, t) \quad (206)$$

то

$$F_i(0, 0, \dots, 0, t) = f_i(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, t) - \frac{d\varphi_i}{dt} = 0 \quad (207).$$

Таким образом, приходим к задаче об устойчивости нулевого решения системы (8).

■

- Говорят, что точка $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$ есть **точка покоя** системы (6). Применительно к точке покоя определения устойчивости и неустойчивости можно сформулировать так:

Определение 2.3: Устойчивая точка покоя

Точка покоя $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$ **устойчива** по Ляпунову, если, какого бы не было $\varepsilon > 0$, можно найти такое $\delta > 0$, что для любого решения $x_i(t), i = 1, 2, \dots, n$, удовлетворяют условию: выполняются неравенства:

$$|x_{i0}| < \delta, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (208) \quad (9)$$

$$|x_i(t)| < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (209) \quad (10)$$

для всех $t \geq t_0$.

Если кроме выполнения неравенств (10) выполняется также условие $\lim_{t \rightarrow \infty} |x_i(t)| = 0, i = 1, 2, \dots, n$, то устойчивость **асимптотическая**.

Точка покоя $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$ **неустойчива**, если при сколь угодно малом $\delta > 0$ хотя бы для одного $x_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) условие (10) **НЕ** выполняется.

16.02

3 Простейшие типы точек покоя

- Для анализа поведения решений линейных систем оказывается удобным выделить в картине интегральных кривых характерные элементы. Такими элементами оказываются окрестности точек покоя.
- Рассмотрим систему двух однородных ДУ с постоянными коэффициентами:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a_{11}x + a_{12}y \\ \frac{dy}{dt} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases} \quad (223) \quad (11)$$

причем $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$

Определение 3.1: Точка покоя

Точка $x = x_0, y = y_0$, в которой правые части ур-ний системы (11) обращаются в 0, называется **точкой покоя** системы (11).

Условие $\Delta \neq 0$ гарантирует, что точка покоя системы — нулевая точка $x = 0, y = 0$.

- Составим характеристическое ур-нение:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (224) \quad (12)$$

и найдем его корни λ_1, λ_2 . Возможны следующие случаи:

- 1) Корни λ_1, λ_2 характеристического ур-ния (12) вещественные и разные:
 - (а) $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$. Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый узел) **рис. 1**
 - (б) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. Точка покоя неустойчива (неустойчивый узел). **рис. 2**
 - (в) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$. Точка покоя неустойчива (седло). **рис. 3**

Траектории решений системы $(x(t), y(t))$ при изменении t для различных типов точек покоя, на плоскости xOy :

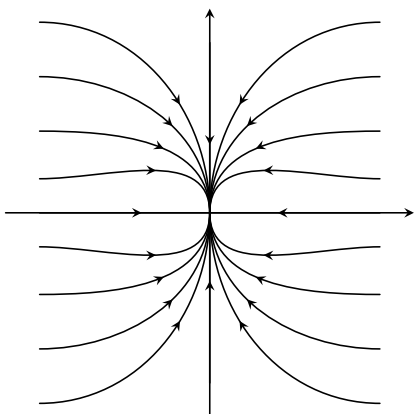


Рис. 1. Устойчивый узел. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$. Асимптотически устойчива

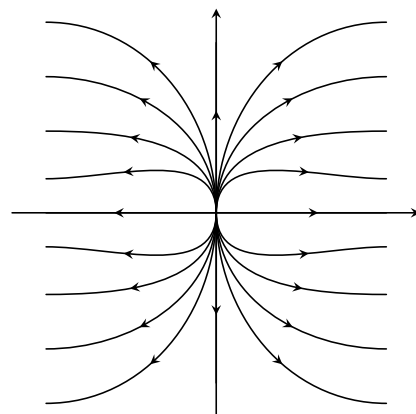


Рис. 2. Неустойчивый узел. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$

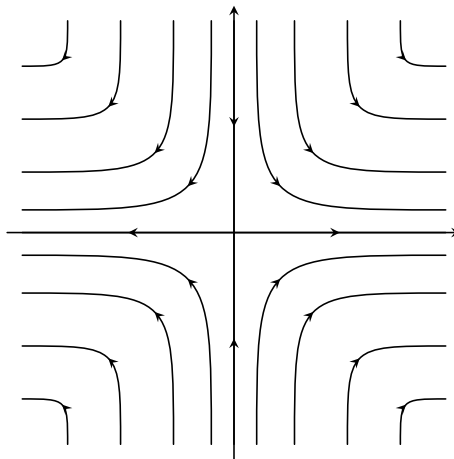


Рис. 3. Седло. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$. Неустойчива

3) Корни характеристического уравнения (12) комплексные: $\lambda_1 = p + iq, \lambda_2 = p - iq$

(а) $p < 0, q \neq 0$. Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый фокус) **рис. 4**

(б) $p > 0, q \neq 0$. Точка покоя неустойчива (неустойчивый фокус) **рис. 5**

(в) $p = 0, q \neq 0$. Точка покоя устойчива (центр) **рис. 6**

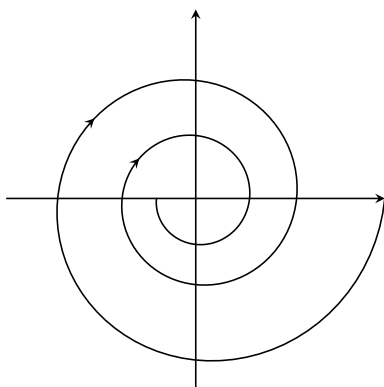


Рис. 4. Устойчивый фокус. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}, \lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta, \alpha < 0, \beta \neq 0$. Асимптотически устойчива

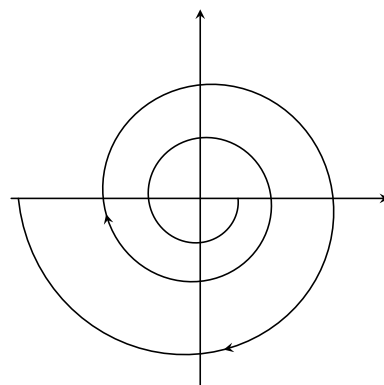


Рис. 5. Неустойчивый фокус. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}, \lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta, \alpha > 0, \beta \neq 0$.

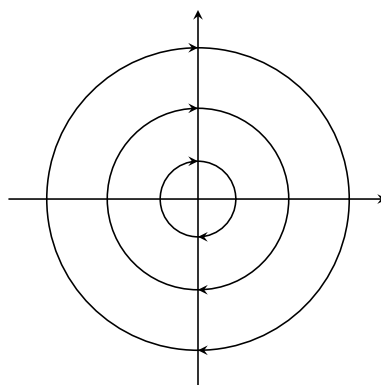


Рис. 6. Центр. $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}, \lambda_1 = i\beta, \lambda_2 = -i\beta, \beta \neq 0$. Устойчива.

3) Корни $\lambda_1 = \lambda_2$ кратные !

(а) $\lambda_1 = \lambda_2 < 0$. Точка покоя асимптотически устойчива (устойчивый узел) **рис. 7, 8**

(б) $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$. Точка покоя неустойчива (неустойчивый узел) **рис. 9, 10**

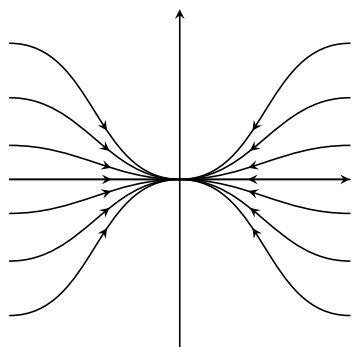


Рис. 7. Точка покоя — вырожденный устойчивый узел. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}, \lambda < 0$.
Асимптотически устойчива.

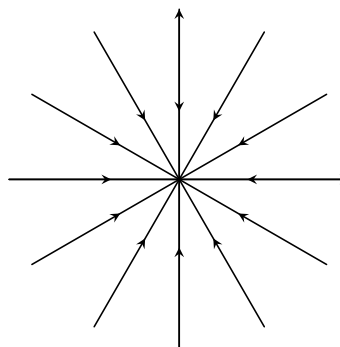


Рис. 8. Устойчивый узел, вырожденный случай. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}, \lambda < 0$. Асимптотически устойчива.

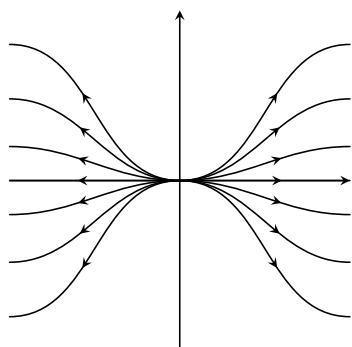


Рис. 9. Неустойчивый узел. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}, \lambda > 0$.

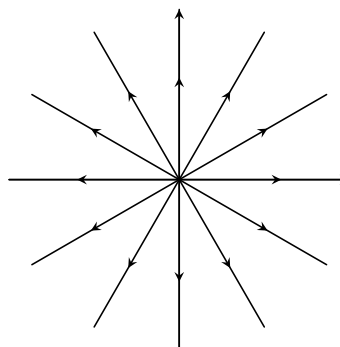


Рис. 10. Неустойчивый узел, вырожденный случай. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \in \mathbb{R}, \lambda > 0$.

• Пример 1

Пример

Пример 1x1 Определим характер точки покоя $(0, 0)$ системы:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 5x - y \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 5 - \lambda & -1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (5 - \lambda)(1 - \lambda) + 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 6\lambda + 7 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 3 + \sqrt{2} > 0 \\ \lambda_2 = 3 - \sqrt{2} > 0 \end{cases}$$

корни вещественные, разные, положительные $\implies$ точка покоя $(0, 0)$ — неустойчивый узел.

- Связь между типами точек покоя и коэффициентами характеристического уравнения

Обозначения: $b = -(a_{11} + a_{22})$

$$\Delta = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Характеристич. ур-ние:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \\ \Leftrightarrow & (a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) - a_{12}a_{21} = 0 \\ \Leftrightarrow & a_{11}a_{22} - a_{11}\lambda - a_{22}\lambda + \lambda^2 - a_{12}a_{21} = 0 \\ \Leftrightarrow & \lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0 \\ \Leftrightarrow & \lambda^2 + b\lambda + \Delta = 0 \end{aligned}$$

Рассмотрим плоскость с прямоугольными декартовыми координатами Δ и b и отметим на ней области, соответствующие различным типам точек покоя.

Из классификации следует, что условиями устойчивости точки покоя являются $\operatorname{Re} \lambda_1 < 0$ и $\operatorname{Re} \lambda_2 < 0$. Они выполняются при $\Delta > 0, b > 0$, для точек I четверти.

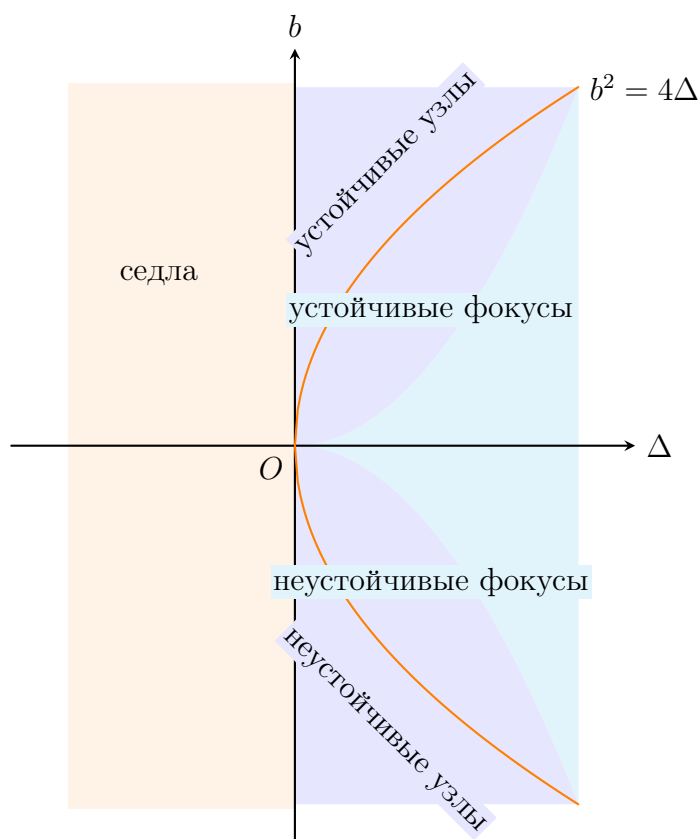
$$\left[\begin{array}{l} \text{По т. Виета, } \Delta = \lambda_1 \lambda_2 > 0 \Rightarrow \text{корни одного знака} \\ \lambda_1 + \lambda_2 = -b < 0 \Rightarrow \lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \lambda_1 = p + iq, \lambda_2 = p - iq, \quad p < 0 \\ \Delta = \lambda_1 \lambda_2 = (p + iq)(p - iq) = p^2 + q^2 > 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 2p = -b < 0 \Rightarrow b > 0 \end{array} \right]$$

$$\downarrow \text{дискриминант } \lambda^2 + b\lambda + \Delta = 0$$

Если λ_1, λ_2 - комплексные, то есть $\mathcal{D} < 0$, точка покоя будет типа фокуса. Этому условию удовлетворяют точки, лежащие между ветвями $b^2 = 4\Delta$ и не принадлежат оси $O\Delta$ ($b^2 < 4\Delta, b \neq 0$).

Типы точек покоя на $bO\Delta$



Точки полуоси $b = 0$, для которых $\Delta > 0$ соответствуют точкам покоя типа центра. Точки, расположенные вне параболы $b^2 = 4\Delta$ (т.е. $b^2 > 4\Delta$), соответствуют точкам покоя типа узла.

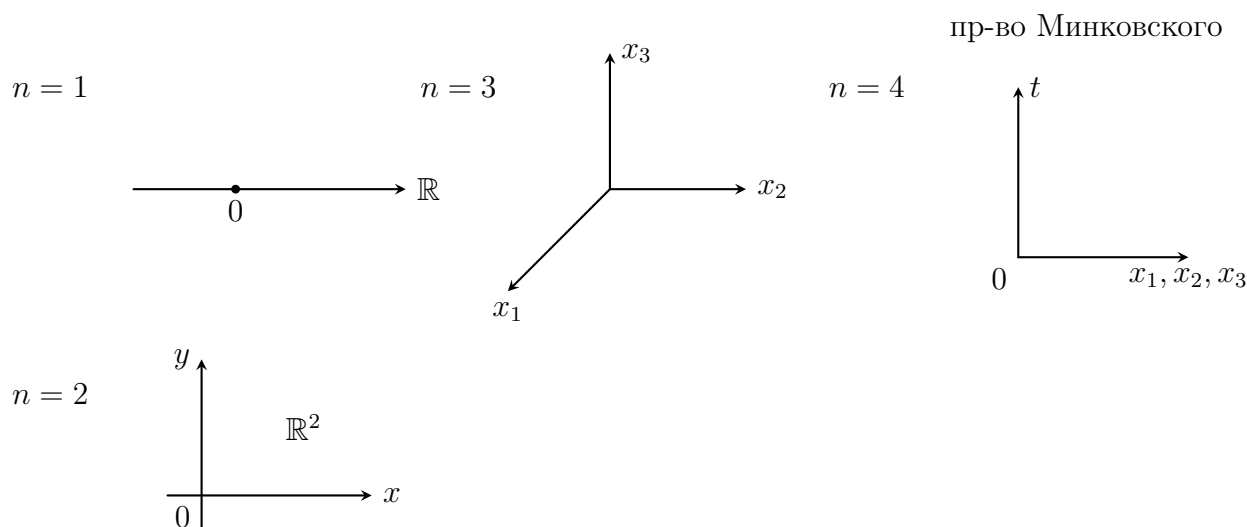
Область $\Delta < 0$ пл-ти $bO\Delta$ — точки типа седла.

$D = b^2 - 4\Delta > 0 \implies$ корни вещественные по т. Виета.

Рассмотрим систему линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (n \geq 2) \quad (231) \quad (13)$$

Для нее имеют место аналогичные типы расположения интегральных кривых около начала координат (обобщенное седло, обобщенный узел).



Теорема 3.2 — Об устойчивости точки покоя системы линейных ДУ

Если все корни характеристического уравнения для n -мерной системы имеют отрицательную вещественную часть, то точка покоя системы (13) $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, асимптотически устойчива. Если хотя бы один корень характеристического уравнения имеет положительную вещественную часть, то точка покоя неустойчива.

Пример

Проверим устойчивость точки покоя $(0, 0, 0)$ системы:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x + z \\ \frac{dy}{dt} = -2y - z \\ \frac{dz}{dt} = y - z \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -2-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$-(1+\lambda)(2+\lambda+2\lambda+\lambda^2+1) = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$(1+\lambda)(\lambda^2+3\lambda+3) = 0$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_{2,3} = \frac{-3 \pm \sqrt{-3}}{2} = -\frac{3}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

все корни имеют отрицательные вещественные части

$$\Downarrow$$

точка покоя $(0, 0, 0)$ — асимптотически устойчива

4 Метод функций Ляпунова

Метод функций Ляпунова состоит в непосредственном исследовании устойчивости положения равновесия системы $\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $i = 1, 2, \dots, n$ при помощи подходящим образом подобранной функции $V(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$ — функции Ляпунова, причем это делается без предварительного нахождения решений системы.

- Автономные системы:

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (232) \quad (14)$$

для которых $x_i \equiv 0$, $i = 1, 2, \dots, n$ есть точка покоя.

Определение 4.1: Знакоопределенная функция

Функция $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенная в некоторой окрестности начала координат, называется **знакоопределенной** (определенно-положительной / определенно-отрицательной), если она в области

$$|x_i| \leq h, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (233) \quad (15)$$

где h — достаточно малое положительное число, может принимать значения только одного определенного знака и обращается в 0 лишь при $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

Например, функции $V = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ и $V = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + x_3^2$ будут определенно-положительными, причем величина $h > 0$ может быть взята сколь угодно большой.

Определение 4.2: Знакопостоянная функция

Функция $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называют **знакопостоянной** (положительной / отрицательной), если она в области $|x_i| \leq h, i = 1, 2, \dots, n$ может принимать значения только одного определенного знака, но может обращаться в 0 и при $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \neq 0$.

Например, функция $V = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + x_3^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_3^2$ будет знакопостоянной (положительной), но не будет знакоопределенной, так как она обращается в 0 и при $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \neq 0$, а именно:
$$\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_1 = -x_2 \end{cases}.$$

Определение 4.3: Полная производная функции по времени

Пусть $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ есть дифференцируемая функция своих аргументов. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — являются некоторыми функциями времени, удовлетворяющими системе дифференциальных уравнений (14). Тогда

$$\frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \cdot \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \cdot f_i(x_1, \dots, x_n) \quad (234) \quad (16)$$

Величина $\frac{dV}{dt}$, определяемая формулой (16), называется **полной производной функции V по времени**, составленной в силу системы уравнений (14).

Теорема 4.4 — Теорема Ляпунова об устойчивости

Если для системы дифференциальных уравнений (14) существует знакоопределенная функция $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (функция Ляпунова), полная производная $\frac{dV}{dt}$ которой по времени, составленная в силу системы (14), есть функция знакопостоянная, знака, противоположного с V , или тождественно равная 0, то точка покоя $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, системы (14) устойчива.

Теорема 4.5 — Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости

Если для системы дифференциальных уравнений (14) существует знакоопределенная функция $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ (функция Ляпунова), полная производная $\frac{dV}{dt}$ которой по времени, составленная в силу системы (14), есть функция знакоопределенная знака, противоположного с V , то точка покоя $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, системы (14) асимптотически устойчива.

Пример

Исследовать на устойчивость точку покоя системы:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -x \end{cases} \quad (235) \quad (17)$$

Выберем в качестве функции $V(x, y)$ функцию $V = x^2 + y^2$. Эта функция

определенно-положительная. Производная функции V в силу системы (17) равна:

$$\frac{dV}{dt} = \underbrace{\frac{\partial V}{\partial x}}_{2x} \cdot \underbrace{\frac{dx}{dt}}_y + \underbrace{\frac{\partial V}{\partial y}}_{2y} \cdot \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{-x} = 2xy - 2xy \equiv 0.$$

Однако асимптотической устойчивости нет: траектории системы (17) — окружности, и они не стремятся к точке $(0, 0)$ при $t \rightarrow +\infty$. $\Downarrow$ по Теореме Ляпунова об устойчивости, точка покоя $(0, 0)$ системы (17) устойчива.

Пример

Исследовать на устойчивость точку покоя системы:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - x^3 \\ \frac{dy}{dt} = -x - 3y^3 \end{cases} \quad (236) \quad (18)$$

Возьмем $V = x^2 + y^2$, тогда:

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \underbrace{\frac{\partial V}{\partial x}}_{2x} \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{(y-x^3)} + \underbrace{\frac{\partial V}{\partial y}}_{2y} \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{(-x-3y^3)} \\ &= -2(x^4 + 3y^4) < 0 \implies \text{определенно-отриц. функция} \end{aligned}$$

$\Downarrow$ по Теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости, точка покоя $(0, 0)$ системы (18) устойчива асимптотически.

NB / Важно

Общего метода построения функции Ляпунова **НЕТ**. В простейших случаях функцию Ляпунова можно искать в виде: $V(x, y) = ax^2 + by^2$, $V(x, y) = ax^4 + bx^4$, $V(x, y) = ax^4 + by^4$ ($a > 0, b > 0$) и так далее.

Пример

С помощью функции Ляпунова исследовать на устойчивость тривиальное решение $x = 0, y = 0$ системы:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x - 2y + x^2y^2 \\ \frac{dy}{dt} = x - \frac{y}{2} - \frac{x^3y}{2} \end{cases}$$

Будем искать функцию Ляпунова в виде: $V = ax^2 + by^2$, где $a > 0, b > 0$.

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} = 2ax(-x - 2y + x^2y^2) + 2by\left(x - \frac{y}{2} - \frac{x^3y}{2}\right) \\ &= -(2ax^2 + by^2) + (2xy - x^3y^2)(b - 2a). \end{aligned}$$

Положим $b = 2a$, тогда

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= -2a(x^2 + y^2) \leq 0 \\ \implies \text{при любом } a > 0 \text{ и } b = 2a \text{ функция } V &= ax^2 + 2ay^2 \\ &\text{будет опред.-положительной,} \end{aligned}$$

а $\frac{dV}{dt}$ — определенно-отрицательной. $\implies x = 0, y = 0$ устойчиво асимптотически.

Теорема 4.6 — Теорема Ляпунова о неустойчивости

Пусть для системы дифференциальных уравнений (14) существует дифференцируемая в окрестности начала координат функция $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$ такая, что $V(0, 0, \dots, 0) = 0$. Если ее полная производная $\frac{dV}{dt}$, составленная в силу системы (14), есть определенно-положительная функция и сколь угодно близко от начала координат имеются точки, в которых функция $V(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$, то точка покоя $x_i = 0$ неустойчива.

5 Устойчивость по первому приближению

- Рассмотрим систему дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (19)$$

Пусть $x_i \equiv 0, i = 1, 2, \dots, n$ есть точка покоя системы (19), то есть $f_i(0, 0, \dots, 0) = 0, i = 1, 2, \dots, n$. Предположим, что $f_i(x)$ дифференцируемы в начале координат достаточное число раз.

Разложим функции f_i по формуле Тейлора по x в окрестности начала координат:

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + R_i(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \text{где } a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j},$$

а R_i — члены второго порядка малости относительно начала координат.

Тогда система (19) запишется в следующем виде:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + R_i(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (20)$$

Вместо системы (20) рассмотрим систему:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad a_{ij} = \text{const} \quad (21)$$

называемую **системой уравнений первого приближения** для системы (19).

Теорема 5.1 — Утверждение

1) Если все корни характеристического уравнения

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (240) \quad (22)$$

имеют отрицательные вещественные части, то нулевое решение $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$ системы (21) и системы (20) асимптотически устойчиво.

2) Если все корни характеристического уравнения (22) имеют положительную вещественную часть, то нулевое решение системы (21) и системы (20) неустойчиво.

Говорят, что в случаях 1 и 2 возможно исследование решения на устойчивость по первому приближению. Случай, когда вещественные части всех корней характеристического уравнения (22) неположительны (то есть отрицательные или нулевые), являются критическими. Если вещественная часть хотя бы одного корня равна 0, то исследование решения на устойчивость по первому приближению, вообще говоря, невозможно (так как начинают влиять нелинейные члены R_i).

Пример

Исследовать на устойчивость по первому приближению точку покоя $(0, 0)$ системы:

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y - 5y^2 \\ \dot{y} = 3x + y + \frac{x^3}{2} \end{cases} \quad (241) \quad (23)$$

Система первого приближения:

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y \\ \dot{y} = 3x + y \end{cases} \quad (242) \quad (24)$$

Составим характеристическое уравнение:

$$\det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 3 & 1 - \lambda \end{pmatrix} = 0 \iff (2 - \lambda)(1 - \lambda) - 3 = 0 \iff \lambda^2 - 3\lambda - 1 = 0 \quad (243) \quad (25)$$

$$D = 9 + 4 = 13 \implies \lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2} - \text{вещественные корни}$$

$\lambda_1 > 0 \implies$ нулевое решение системы (23) неустойчиво (по п. 2 утверждения).

Пример

Исследовать на устойчивость по первому приближению точку покоя $x = 0, y = 0$ систем:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - x^3 \\ \frac{dy}{dt} = -x - y^3 \end{cases} \quad (244) \quad (26)$$

и

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + x^3 \\ \frac{dy}{dt} = -x + y^3 \end{cases} \quad (245) \quad (27)$$

Проверим устойчивость решения методом Ляпунова. Для системы (26) возьмем функцию Ляпунова: $V = x^2 + y^2$.

$$\frac{dV}{dt} = \underbrace{\frac{\partial V}{\partial x}}_{2x} \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{y-x^3} + \underbrace{\frac{\partial V}{\partial y}}_{2y} \underbrace{\frac{dy}{dt}}_{-x-y^3} = 2x(y - x^3) + 2y(-x - y^3) = -2(x^4 + y^4) \leq 0$$

$\Rightarrow$ по Теореме Ляпунова точка покоя $x = 0, y = 0$ системы (26) асимптотически устойчива.

Для системы (27) возьмем $V = x^2 + y^2$:

$$\frac{dV}{dt} = 2x(y + x^3) + 2y(-x + y^3) = 2(x^4 + y^4) > 0$$

$\Rightarrow$ по Теореме Ляпунова точка покоя $x = 0, y = 0$ системы (27) неустойчива.

Системы (26) и (27) имеют одну и ту же систему первого приближения:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -x \end{cases} \quad (246) \quad (28)$$

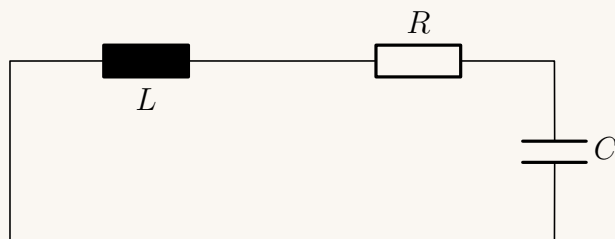
Характеристическое уравнение: $\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff \lambda^2 + 1 = 0 \iff \lambda^2 = -1 \iff \lambda = \pm i$ — чисто мнимые корни, то есть вещественные части корней характеристического уравнения равны 0.

Для системы первого приближения (28) начало координат является центром. Системы (26) и (27) получаются малым возмущением правых частей системы (28) в окрестности начала координат. Однако эти малые возмущения приводят к тому, что замкнутые траектории превращаются в спирали, в случае (26) приближающиеся к началу координат и образующие в точке $(0, 0)$ устойчивый фокус, а в случае (27) — удаляющиеся от начала координат и образующие в точке $(0, 0)$ неустойчивый фокус.

Вывод: В критическом случае нелинейные члены могут влиять на устойчивость точки покоя.

Пример

Замкнутый контур с нелинейными элементами.



Уравнение контура:

$$L \frac{d^2 x}{dt^2} + R \frac{dx}{dt} + \frac{1}{C} x + g\left(x, \frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (247) \quad (29)$$

Здесь x — заряд конденсатора $\Rightarrow \frac{dx}{dt}$ — ток в цепи, R — сопротивление, L — индуктивность, C — ёмкость. $g(x, \frac{dx}{dt})$ — нелинейные члены, имеющие степень не ниже второй, $g(0, 0) = 0$.

Перепишем (29) в виде:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{1}{LC}x - \frac{R}{L}y - \frac{1}{L}g(x, y) \end{cases} \quad (248) \quad (30)$$

Запишем систему первого приближения:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{1}{LC}x - \frac{R}{L}y \end{cases} \quad (249) \quad (31)$$

Характеристическое уравнение для (31):

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} - \lambda \end{pmatrix} = 0 \iff \lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} = 0 \iff \lambda = \frac{-\frac{R}{L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{L^2} - \frac{4}{LC}}}{2} \quad (250) \quad (32)$$

$\iff \lambda = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}$. Если $D < 0$, то есть $\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC} \iff R^2 < \frac{4L}{C}$, то уравнение (32) имеет комплексные корни с отрицательной вещественной частью $(-\frac{R}{2L}) \Rightarrow$ точка $(0, 0)$ системы (31) и (30) асимптотически устойчива. Если $D > 0$, то есть $R^2 > \frac{4L}{C}$, то точка $(0, 0)$ асимптотически устойчива, так как $\lambda < 0$.

6 Устойчивость решений при изменении правых частей

- Дифференциальные уравнения:

$$y' = f(x, y) \quad (251) \quad (33)$$

$$y' = f(x, y) + \theta(x, y) \quad (252) \quad (34)$$

где функции $f(x, y)$ и $\theta(x, y)$ непрерывны в замкнутой области $\overline{G}$ плоскости xOy и функция $f(x, y)$ имеет в этой области непрерывную частную производную $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Теорема 6.1 — Об оценке разности решений при малом изменении правой части уравнения

Пусть в области $\overline{G}$ выполняется неравенство $|\theta(x, y)| \leq \varepsilon$. Если $y = \varphi(x)$ и $y = \psi(x)$ есть решения уравнений (33) и (34) соответственно, удовлетворяющие одному и тому

же начальному условию $\varphi|_{x=x_0} = \psi|_{x=x_0} = y_0$, то:

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq \frac{\varepsilon}{M}(\exp(M|x - x_0|) - 1), \quad \text{где } M = \max_{(x,y) \in \bar{G}} \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \quad (253) \quad (35)$$

Запишем систему первого приближения:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{1}{LC}x - \frac{R}{L}y \end{cases} \quad (249) \quad (36)$$

Характеристическое уравнение для (249):

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{1}{LC} & -\frac{R}{L} - \lambda \end{pmatrix} = 0 \iff \lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \frac{1}{LC} = 0 \iff \lambda = \frac{-\frac{R}{L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{L^2} - \frac{4}{LC}}}{2} \iff$$

$$\iff \lambda = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \quad (250) \quad (37)$$

Если $D < 0$, т.е. $\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC} \iff R^2 < \frac{4L}{C}$, то уравнение (250) имеет комплексные корни с отрицательной вещественной частью $(-\frac{R}{2L}) \implies$ точка $(0,0)$ системы (249) и (248) асимптотически устойчива. Если $D > 0$, т.е. $R^2 > \frac{4L}{C}$, то точка $(0,0)$ асимптотически устойчива, т.к. $\lambda < 0$.

7 Устойчивость решений при изменении правых частей (продолжение)

- Дифф. уравнения:

$$y' = f(x, y) \quad (251) \quad (38)$$

$$y' = f(x, y) + \theta(x, y) \quad (252) \quad (39)$$

где функции $f(x, y)$ и $\theta(x, y)$ непрерывны в замкнутой области $\bar{G}$ плоскости xOy и функция $f(x, y)$ имеет в этой области непрерывную частную производную $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Теорема 7.1 — Об оценке разности решений при малом изменении правой части уравнения

Пусть в области $\bar{G}$ выполняется неравенство $|\theta(x, y)| \leq \varepsilon$.

Если $y = \varphi(x)$ и $y = \psi(x)$ есть решения уравнений (38) и (39) соответственно, удовлетворяющие одному и тому же начальному условию $\varphi|_{x=x_0} = \psi|_{x=x_0} = y_0$, то:

$$|\varphi(x) - \psi(x)| \leq \frac{\varepsilon}{M} (\exp(M|x - x_0|) - 1), \quad \text{где } M = \max_{(x,y) \in \bar{G}} \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \quad (253) \quad (40)$$

23.03

8 Критерий Рауса-Гурвица

- Пусть ЛДУ с постоянными вещественными коэффициентами

$$a_0 y^{(n)} + \dots + a_n y = 0, \quad \text{где } a_0, \dots, a_n = \text{const}, \quad a_0 > 0$$

$y = 0$ асимптотически устойчиво, если все корни характеристического уравнения

$$D(\lambda) = a_0 \lambda^n + \dots + a_n = 0$$

имеют отрицательную часть.

- **Критерий:** Чтобы корни уравнения имели отрицательные вещественные части $\iff$ были положительны все главные диагональные миноры матрицы Гурвица.

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_0 & 0 & \dots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & \dots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

Как составить:

- Главная диагональ: $a_1 - a_n$
- Столбцы послед. из коэффициентов с нечет/четными индексами, причем в них последний включен a_0

Все остальные элементы матрицы отвеч. коэффиц. с индексами большими n / меньше 0, равны 0.

Главные диагональные миноры имеют вид:

$$\Delta_1 = a_1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \dots$$

Для выполнения критерия Рауса-Гурвица необходимо, чтобы $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots$

Т.к. $\Delta_n = a_n \Delta_{n-1}$, то условие $\Delta_n > 0$ можно заменить $a_n > 0$.

- **Пример 1:** $y^{(IV)} + 5y''' + 13y'' + 19y' + 10y = 0$
 $f(\lambda) = \lambda^4 + 5\lambda^3 + 13\lambda^2 + 19\lambda + 10 = 0$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 14 & 13 & 5 \\ 0 & 10 & 19 \end{vmatrix} = 424 > 0 \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 14 & 13 \end{vmatrix} = 46 > 0 \quad \Delta_1 > 0$$

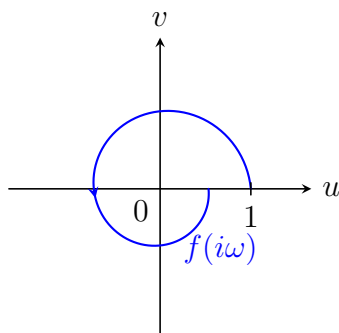
9 Геометрический критерий устойчивости (Михайлова)

- Пусть ЛДУ n порядка с $a_i = \text{const}$.
Характеристическое ур-ние по критерию Михайлова позволяет найти корни на комплексной плоскости и узнать устойчивость $y = 0$.
- Пусть $\lambda = i\omega$:

$$f(i\omega) = u(\omega) + iv(\omega), \quad \begin{aligned} u(\omega) &= a_n - a_{n-2}\omega^2 - a_{n-4}\omega^4 \dots \\ v(\omega) &= a_{n-1}\omega - a_{n-3}\omega^3 \dots \end{aligned}$$

Величины $f(i\omega)$ при заданных параметрах ω можно изобразить в виде вектора на плоскости u, v с началом координат.

При изменении ω в интервале $(-\infty; +\infty)$ конец этого вектора опишет кривую Михайлова.



Т.к. $u(\omega)$ — четная ф-ия, то кривая M симметрична от-но Ou и достаточно построить часть кривой $[0; +\infty)$.

Если $f(\lambda)$ степени n имеет m корней с положительными вещественными частями и $n - m$ корней с отрицательн., то угол поворота $f(i\omega)$ при $\omega \in [0, +\infty)$ равен $\varphi = (n - 2m)\frac{\pi}{2}$.

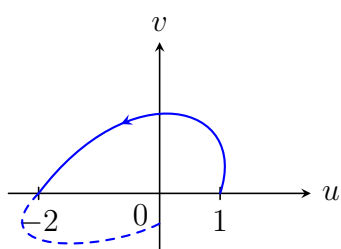
- **Критерий:** Для устойчивости $y = 0$ необходимо и достаточно, чтобы
 1. $f(i\omega)$ при изменении ω от 0 до $+\infty$ совершит поворот $\varphi = n\frac{\pi}{2}$.
 2. Годограф $f(i\omega)$ при $\omega \in [0, +\infty)$ не проходит через $(0, 0)$.
- **Замечание:** Следовательно необходимо, чтобы все корни $u(\omega) = 0$ и $v(\omega) = 0$ были веществ. и перемеж. друг с другом (между любыми двумя корнями одного уравнения должен быть корень другого уравнения).
- **Пример 2:** $y^{(IV)} + y''' + 4y'' + y' + y = 0$
 $f(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 + 4\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$

Пусть $\lambda = i\omega$:

$$f(i\omega) = \omega^4 - i\omega^3 - 4\omega^2 + i\omega + 1$$

$$u(\omega) = \omega^4 - 4\omega^2 + 1$$

$$v(\omega) = -\omega^3 + \omega = \omega(1 - \omega)(1 + \omega)$$



$$\omega = \pm\sqrt{2 \pm \sqrt{3}}$$

ω	0	$\sqrt{2 - \sqrt{3}}$	1	$\sqrt{2 + \sqrt{3}}$
u	1	0	-2	0
v	0	> 0	0	< 0

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{v}{u} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{-\omega^3 + \omega}{\omega^4 - 4\omega^2 + 1} = 0$$

$\varphi = 4 \cdot \frac{\pi}{2} \quad n = 4, m = 0 \Rightarrow$ все корни λ_i лежат в левой полукоординате $\Rightarrow$ (th 2).

30.03

10 Уравнения с малым параметром при производной

- ДУ: $\frac{dx}{dt} = F(t, x(t), \varepsilon)$ (271), где ε — параметр.
- Если функция $F(t, x, \varepsilon)$ в некоторой замкнутой области изменения t, x, ε непрерывна по совокупности аргументов и удовлетворяет условию Липшица: $|F(t, x_2, \varepsilon) - F(t, x_1, \varepsilon)| \leq N|x_2 - x_1|$, где N не зависит от t, x, ε , то решение ур-ния (271) непрерывно зависит от ε (по th о непрерывной зависимости решений задачи Коши от параметра).
- **Замечание:** Здесь речь идет о решении задачи Коши для ур-ния (271) с начальн. условиями, лежащими в указанной области (где выполнено условие Липшица).

Во многих задачах физики приходится рассматривать ур-ния вида:

$$\varepsilon \cdot \frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (272),$$

где ε — малый параметр.

Разделим обе части ур-ния (272) на ε :

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\varepsilon} f(t, x) \quad (273) \quad (41)$$

- Вопрос: при каких условиях для малых значений $|\varepsilon|$ в уравнении (272) можно отбросить член $\varepsilon \frac{dx}{dt}$ и в качестве приближения к решению ур-ния (272), рассматривать решение так называемого «вырожденного уравнения»: $f(t, x) = 0$ (274).

(на полях: есть разрыв при $\varepsilon = 0$, т.е. нельзя воспользоваться th о непрерывной зависимости решений от параметра ε).

Пусть для определенности $\varepsilon > 0$ и пусть вырожденное ур-ние (274) имеет лишь одно решение $x = \varphi(t)$ /рассматриваем ту часть пл-ти (x, t) , где решение одно/

Определение 10.1: Устойчивость вырожденного уравнения

Решение $x = \varphi(t)$ вырожденного ур-ния (274) называется устойчивым, если при $\varepsilon \rightarrow 0$ решение полного ур-ния (272) стремится к нему. Решение $x = \varphi(t)$ ур-ния (274) неустойчиво, если $\varepsilon \rightarrow 0$ решение полного ур-ния (272) удаляется от него.

- Ситуация с устойчивостью/неустойчивостью решения определяется поведением ф-ии $f(t, x)$ в окрестности кривой $x = \varphi(t)$.

Если при переходе через график решения $x = \varphi(t)$ вырожденного ур-ния (274) ф-ия $f(t, x)$ с возрастанием x при фиксированном t меняет знак с $<< + >>$ на $<< - >>$ (т.е. $\frac{\partial f(t, x)}{\partial x} < 0$), то решение вырожденного ур-ния $x = \varphi(t)$ устойчиво и им можем приближенно заменить решение $x(t, \varepsilon)$ ур-ния (272), отражено на рис. 1.

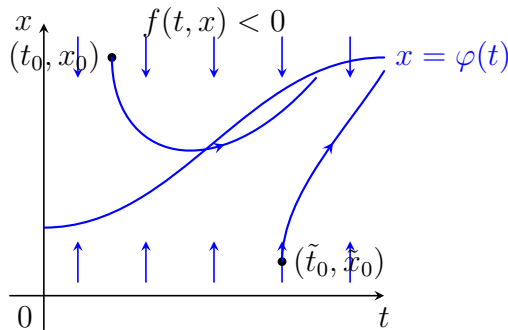


Рисунок 1 — Пример устойчивого решения вырожденного ур-ния $f(t, x) = 0$

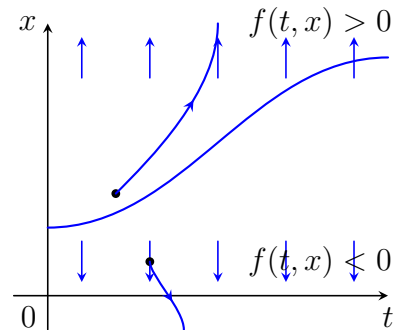


Рисунок 2 — Пример неустойчивого решения вырожденного уравнения $f(t, x) = 0$

- Если функция $f(t, x)$ меняет знак с $<< - >>$ на $<< + >>$ (т.е. $\frac{\partial f(t, x)}{\partial x} > 0$), то решение $x = \varphi(t)$ вырожденного ур-ния (274) неустойчиво и заменить решение $x(t, \varepsilon)$ ДУ (274) нельзя (рис. 2).

Теорема 10.2 — Достаточные условия устойчивости/неустойчивости решения вырожденного ур-ния

- (1) Если $\frac{\partial f(t, x)}{\partial x} < 0$ на решении $x = \varphi(t)$ ур-ния (274), то решение $x = \varphi(t)$ вырожденного уравнения **устойчиво**.
- (2) Если $\frac{\partial f(t, x)}{\partial x} > 0$ на решении $x = \varphi(t)$ ур-ния (274), то решение $x = \varphi(t)$ вырожденного ур-ния **неустойчиво**.

$\triangle$ приведено до формулировки th $\triangle$

- Если вырожденное уравнение $f(t, x) = 0$ имеет несколько решений $x = \varphi_i(t), i = 1, 2, \dots, m$, то каждое из них должно быть исследовано на устойчивость.
- При этом поведение интегральных кривых ДУ (272) при $\varepsilon \rightarrow 0$ может быть различным в зависимости от выбора начального условия — начальной точки (t_0, x_0) .
- Полуустойчивый случай: функция $f(t, x)$ при переходе через кривую $x = \varphi(t)$ не меняет знак (например, если $x = \varphi(t)$ есть корень четной кратности вырожденного уравнения (274)). В этом случае при малом ε интегральные кривые уравнения (272) с одной стороны кривой $x = \varphi(t)$ стремятся к этой кривой, а с другой — удаляются от нее.
- В первом случае мы говорим, что начальная точка (t_0, x_0) принадлежит области притяжения полуустойчивого решения $x = \varphi(t)$, а во втором случае — области отталкивания.

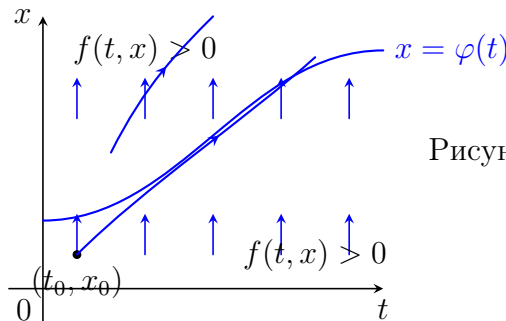


Рисунок 3 — Полуустойчивый случай

- Напишем критерий полуустойчивости, когда интегрируемые кривые уравнения (272) при соответствующем выборе начальной точки (t_0, x_0) приближаются к решению $x = \varphi(t)$ вырожденного уравнения и остаются в его окрестности при $t > t_0$.
- Пусть в окрестности полуустойчивого решения $x = \varphi(t)$ вырожденного уравнения (274) функция $f(t, x) \geq 0$. Если $\varphi'(t) > 0$, то интегральные кривые уравнения (272) приближающиеся к кривой $x = \varphi(t)$, не могут пересечь эту кривую и остаются в ее окрестности при $t > t_0$ (начальная точка (t_0, x_0) должна находиться в области притяжения полуустойчивого положения $x = \varphi(t)$ (рис. 3) область ниже кривой $x = \varphi(t)$).

Действительно, если точка $x(t)$ оказалась бы на кривой $x = \varphi(t)$, то $\frac{dx}{dt}$ было бы равно 0. А значит траектория $x = x(t)$ была бы в этой точке горизонтальной, т.е. уходила бы с кривой $x = \varphi(t)$ обратно в область притяжения.

Если (t_0, x_0) находится в области отталкивания, то соотв. интегральная кривая уравнения (272) быстро удаляется от кривой $x = \varphi(t)$ (рис. 3, область выше кривой $x = \varphi(t)$).

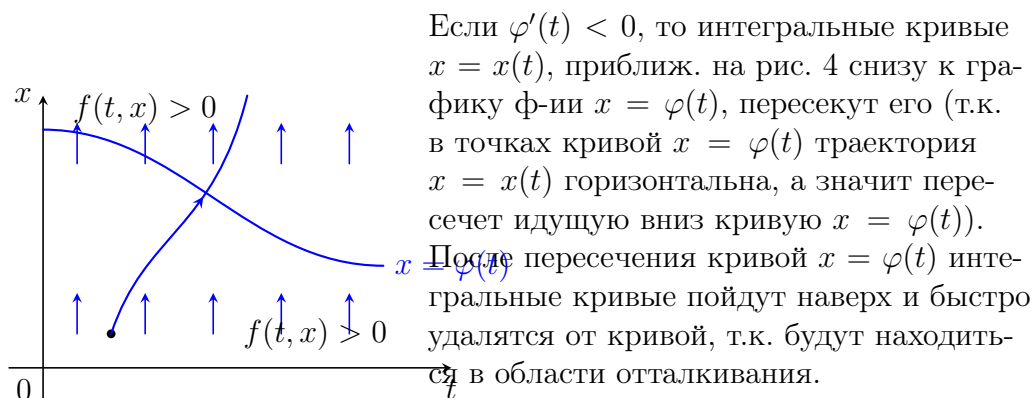


Рисунок 4 — Полуустойчивый случай

Если $\varphi'(t) > 0$ при $t_0 \leq t < t_1$ и $\varphi'(t) < 0$ при $t > t_1$, то при достаточно малом ε интегральные кривые, выходящие из точки (t_0, x_0) , принадлежащей области притяжения корня $x = \varphi(t)$, остаются вблизи кривой $x = \varphi(t)$ при $t_0 - \delta < t < t_1$, $\delta > 0$; в окрестности точки $t = t_1$ они пересекают кривую $x = \varphi(t)$, а затем удаляются от нее.

Если в окрестности полуустойчивого решения $x = \varphi(t)$ ф-ия $f(t, x) \leq 0$, то для справедливости высказанных утверждений знаки у производной $\varphi'(t)$ надо заменить противоположными.

11 Периодические решения и предельные циклы

Определение 11.1: Периодическое решение

Решение $x = x(t)$, $y = y(t)$ автономной системы:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad (284) \quad (42)$$

называется **периодическим**, если существует $T > 0$ такое, что для любого t выполнено $\begin{cases} x(t+T) = x(t) \\ y(t+T) = y(t) \end{cases}$. Во избежание вырожденных случаев мы подразумеваем, что $x(t)$ и $y(t)$ не являются постоянными функциями.

- Периодическое решение имеет траекторию (орбиту), которая представляет собой замкнутую кривую, проходящую снова и снова при изменении t . Мы будем называть такую орбиту циклом.

Есть ли в системе (42) циклы?

Мы предполагаем, что ф-ции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ определены и непрерывно дифференцируемы в каждой точке плоскости xOy .

Пример

(задача 218)

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y \\ \frac{dy}{dt} = x \end{cases} \quad \text{Решение: } \begin{cases} y = A \cos t + B \sin t \\ x = -A \sin t + B \cos t \end{cases} \quad (286)$$

Значения x, y повторяются через 2π , что означает замкнутость орбиты.

Обобщим этот результат.

В любой двумерной линейной системе $X' = AX$, где собственными значениями матрицы A является пара чисто мнимых чисел $\pm i\beta$, $\beta \neq 0$, все постоянные орбиты являются циклами (точнее, эллипсами).

- **Система Лотки-Вольтерры** — системы хищник-жертва имеет орбиты в первом квадранте, которые являются циклами, окружающими точку равновесия $\left(\frac{d}{c}, \frac{a}{b}\right)$.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -dy + cxy \end{cases} \quad (287) \quad (43)$$

где x — кол-во жертв, y — кол-во хищников, t — время. $a, b, c, d > 0$, $a, b, c, d = \text{const}$, отраж. взаимодействия между видами.

- При формулировке ур-ний Вольтерра использовали предположения:
 - (1) В отсутствие хищников популяция жертв будет расти (в краткосрочной перспективе).
 - (2) При отсутствии добычи популяция хищников будет экспоненциально сокращаться.

$\hookrightarrow$ мальтузианская модель.

- У системы Лотки-Вольтерра (43) есть 2 точки покоя. Найдём их, приравняв к нулю $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$.

$$\begin{cases} ax - bxy = 0 \\ -dy + cxy = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x(a - by) = 0 \\ y(-d + cx) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x = \frac{d}{c} \\ y = \frac{a}{b} \end{cases} \quad (288) \quad (44)$$

Точка $(0, 0)$: отсутствуют хищники и жертвы (интереса не представляет).

В окрестности точки $(\frac{d}{c}, \frac{a}{b})$, проведем линеаризацию системы (43) в виде: $\begin{cases} x = \frac{d}{c} + \tilde{x} \\ y = \frac{a}{b} + \tilde{y} \end{cases}$, где $\tilde{x}, \tilde{y}$ — малые добавки.

Подставим x, y в (43):

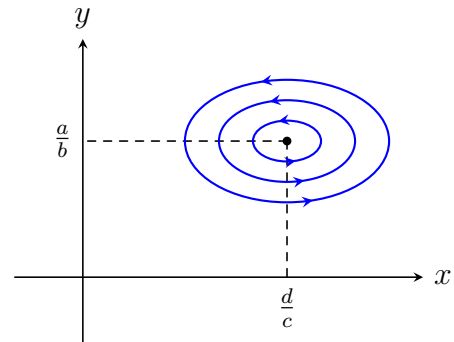
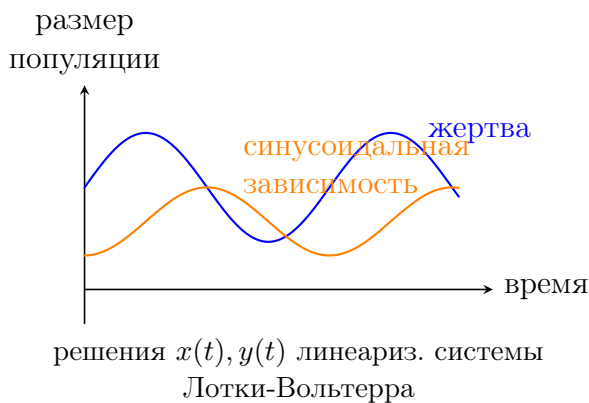
$$\begin{cases} \frac{d\tilde{x}}{dt} = a(\frac{d}{c} + \tilde{x}) - b(\frac{d}{c} + \tilde{x})(\frac{a}{b} + \tilde{y}) = \frac{ad}{c} + a\tilde{x} - \frac{ad}{c} - \frac{bd}{c}\tilde{y} - b\tilde{x}\tilde{y} \\ \frac{d\tilde{y}}{dt} = -d(\frac{a}{b} + \tilde{y}) + c(\frac{d}{c} + \tilde{x})(\frac{a}{b} + \tilde{y}) = -\frac{ad}{b} - d\tilde{y} + \frac{ad}{b} + \frac{ac}{b}\tilde{x} + c\tilde{x}\tilde{y} \end{cases}$$

Отбросим нелинейные члены $\tilde{x}\tilde{y}$, получим линеаризованную систему:

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{x}}{dt} = -\frac{bd}{c}\tilde{y} \\ \frac{d\tilde{y}}{dt} = \frac{ac}{b}\tilde{x} \end{cases} \quad (289) \iff \begin{cases} dt = -\frac{d\tilde{x}}{\frac{bd}{c}\tilde{y}} \\ dt = \frac{d\tilde{y}}{\frac{ac}{b}\tilde{x}} \end{cases} \implies -\frac{d\tilde{x}}{\frac{bd}{c}\tilde{y}} = \frac{d\tilde{y}}{\frac{ac}{b}\tilde{x}} \iff \frac{ac}{b}\tilde{x}d\tilde{x} = -\frac{bd}{c}\tilde{y}d\tilde{y} \quad (45)$$

Проинтегрируем обе части ур-ния: $\frac{ac}{2b}\tilde{x}^2 = -\frac{bd}{2c}\tilde{y}^2 + C_1, C_1 > 0, \tilde{x} = x - \frac{d}{c}, \tilde{y} = y - \frac{a}{b}$ т.е. траектория (орбита) представляет собой эллипс с центром в точке $(\frac{d}{c}, \frac{a}{b})$:

$$\frac{ac}{2b}\left(x - \frac{d}{c}\right)^2 + \frac{bd}{2c}\left(y - \frac{a}{b}\right)^2 = C_1 \quad (290) \quad (46)$$

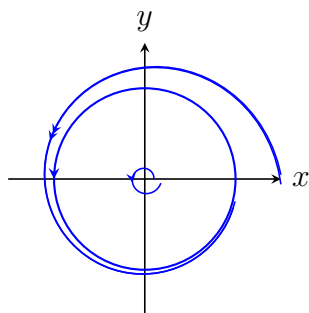


Пример 2:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + x(1 - x^2 - y^2) \\ \frac{dy}{dt} = x + y(1 - x^2 - y^2) \end{cases} \quad (291) \quad (47)$$

Точка покоя $(0, 0)$ — неустойчивый фокус.

Система имеет периодическое решение $x(t) = \cos t, y(t) = \sin t$ (единичная окружность Γ).



Орбиты, начинающиеся внутри себя либо вне единичной окр-ти Γ , закручиваются по спирали по направлению к Γ при $t \rightarrow \infty$.

Можно назвать Γ предельным циклом, т.к. к нему приближаются все близлежащие траектории при $t \rightarrow \infty$.

Т.к. более того, Γ является притягивающим предельным циклом.

Предельные циклы могут быть отталкивающими, если близлежащие траектории приближаются к ним при $t \rightarrow -\infty$.

Циклы в системе Лотки-Вольтерры не являются предельными циклами, т.к. близлежащие траектории сами являются циклами и находятся на постоянном расстоянии от данного цикла.

13.03

12 Циклы и точки равновесия

- Циклы всегда должны окружать одну или несколько точек равновесия. Этот факт можно использовать, чтобы исключить наличие циклов.

Пример

Модель конкурирующих видов:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(2 - x - y) \\ \frac{dy}{dt} = y(1 - x - 4y) \end{cases}$$

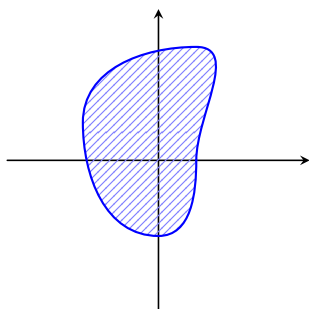
не может иметь циклов в биологически значимом I квадранте, поскольку его точки равновесия — это $(0, 0)$, $(0, 1/4)$, $(2, 0)$ и $(7/3, -1/3)$, ни одна из которых не находится в I квадранте.

Первый квадрант — это пример односвязной области («область без дыр»).

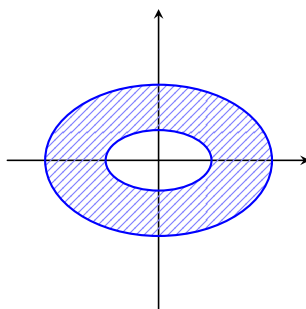
Определение 12.1: Односвязная область

Область Ω односвязная, если любую простую (без самопересечений) кривую, лежащую в области Ω , можно стянуть в точку, не выходя из Ω .

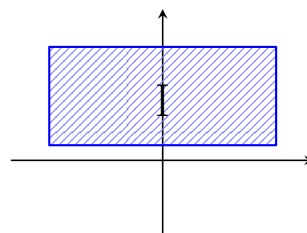
1. односвязная область



2. не односвязная область



3. односвязная область



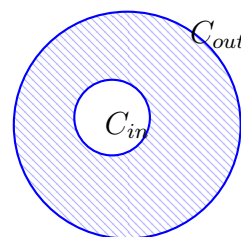
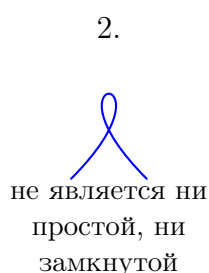
Содержит ли область циклы?

Теорема 12.2 — Об отсутствии циклов в односвязной области

Если область Ω односвязная и не содержит точек равновесия системы (42), то в Ω нет циклов.

Теорема 12.3 — Теорема Пуанкаре-Бендиксона

позволяет выяснить существование циклов в области. Двусвязную (кольцевую) область между двумя простыми замкнутыми кривыми:



Теорема 12.4 — Теорема Пуанкаре-Бендиксона

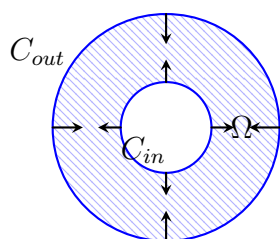
Пусть Ω - область, состоящая из двух простых замкнутых кривых C_{out} и C_{in} , где C_{in} находится внутри C_{out} , и кольцевая область находится между ними. Предположим, что Ω не содержит точек равновесия системы

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad (292) \quad (48)$$

где f, g непрерывно дифференцируемы в $\mathbb{R}^2$. Предположим также, что существует траектория $(x(t), y(t))$, которая остается в Ω для всех $t \geq 0$. Тогда либо эта траектория сама является циклом в Ω , либо она движется по спирали к некоторому предельному циклу в Ω при $t \rightarrow \infty$.

- Заметим, что при выполнении условий th_2 область Ω обязана содержать цикл.
- **Следствие** (из th Пуанкаре-Бендиксона)

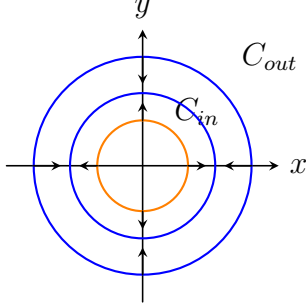
Для того, чтобы доказать существование циклов, требуется найти кривые C_{out}, C_{in} (а значит и область Ω , располож. между ними), т.г. векторное поле $(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt})$ для системы (48) во всех точках кривых C_{out}, C_{in} направлено внутрь области Ω . Это гарантирует, что траектория, которая начинается в Ω , останется в Ω при $t \geq 0$.



векторное поле в граничных точках области Ω

- **Пример 1:** система $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -y + x(1 - x^2 - y^2) \\ \frac{dy}{dt} = x + y(1 - x^2 - y^2) \end{cases}$

Уже рассматривали ранее ((47) + фазовые траектории поиск).



Мы хотим использовать th Пуанкаре-Бендиксона, чтобы показать, что эта система имеет цикл, который должен заключать в себе единственную точку равновесия $(0, 0)$.

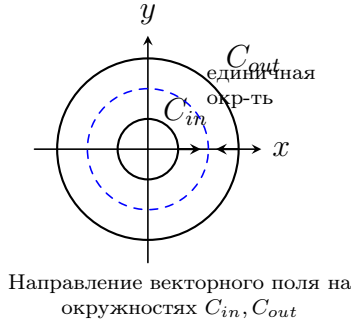
Для этого выберем две окружности: $x^2 + y^2 = r_1^2 < 1$ C_{in}
 $x^2 + y^2 = r_2^2 > 1$ C_{out}

Посмотрим как направлено векторное поле для нашей системы, т.е. вектор $\vec{V} = (\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt})$.

Сравним направление $\vec{V}$ с известным направлением радиус-вектора $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j}$ (направлен от начала координат). Найдем скалярное произведение этих векторов: $\vec{r} \cdot \vec{V} = x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt} = x(-y + x(1 - x^2 - y^2)) + y(x + y(1 - x^2 - y^2)) = (x^2 + y^2)(1 - (x^2 + y^2))$.

На окружности C_{in} выполнено $x^2 + y^2 < 1 \Rightarrow 1 - (x^2 + y^2) > 0 \Rightarrow \vec{r} \cdot \vec{V} > 0$, значит угол между векторами $\vec{r}, \vec{V}$ меньше, чем $\frac{\pi}{2}$, т.е. векторное поле $\vec{V}$ на C_{in} направлено от центра (внутри кольцевой области).

На окружности C_{out} все наоборот: $x^2 + y^2 > 1 \Rightarrow 1 - (x^2 + y^2) < 0 \Rightarrow \vec{r} \cdot \vec{V} < 0$, т.е. $(\vec{r}, \vec{V}) > \frac{\pi}{2}$. То есть векторное поле C_{out} направлено к центру (внутри кольцевой области).



Тогда выполнены условия для следствия th Пуанкаре-Бендиксона и существует предельный цикл, содержащийся в выбранном кольце. Рассуждение верно при любом выборе $r_1 < 1 < r_2$, что оставляет нам единственный возможный вывод, что единичная окр-ть является циклом.

Можно убедиться в этом непосредственно проверив, что

$$\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases} \quad \text{является решением.}$$

Пример

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -x - y \ln(3x^2 + 4y^2 + \frac{1}{2}) \end{cases} \quad (293) \quad (49)$$

Применение th Пуанкаре-Бендиксона в кольцевой области Ω , состоящей из окружностей $x^2 + y^2 = 1$ и $x^2 + y^2 = \frac{1}{25}$ и круглого кольца между ними. Точка равновесия

$(0, 0)$ лежит за пределами Ω . Перейдем в полярные координаты: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow$

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow r = 1, x^2 + y^2 = \frac{1}{25} \Rightarrow r = \frac{1}{5}.$$

Найдем $\frac{dr}{dt}$, для этого продифференцируем по t равенство: $r^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow 2r \frac{dr}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \Rightarrow \frac{dr}{dt} = \frac{1}{r} (x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt})$. Подставим $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}$ из системы (49):

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= \frac{1}{r} (xy + y(-x - y \ln(3x^2 + 4y^2 + \frac{1}{2}))) \\ &= -r \sin^2 \varphi \cdot \ln(r^2(3 \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi) + \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

На окружности $r = 1$: $\frac{dr}{dt} = -\sin^2 \varphi \ln(3 \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi + \frac{1}{2}) \leq 0 \quad \forall \varphi$, т.е. векторное

поле направлено к центру (к началу координат). Т.е. никакая траектория не может выйти из области Ω через внешнюю границу $r = 1$.

На окружности $r = 1/5$: $\frac{dr}{dt} = -\frac{1}{5} \sin^2 \varphi \cdot \ln \left(\frac{1}{25} (3 \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi) + \frac{1}{2} \right) \geq 0 \quad \forall \varphi$, т.е. векторное поле направлено от центра (от начала координат). Т.е. никакая траектория не может выйти из Ω ч/з внутр. границу $r = 1/5 \implies$ траектория, наход. в Ω при $t = 0$, останется в Ω при $t > 0$.

$\implies$ по th П-Б в Ω должен $\exists$ цикл.

20.04

13 Теория бифуркаций

- Качественное поведение систем 2-го порядка определяется типом ее точек равновесия и периодическими орбитами + некоторые другие свойства устойчивости.
- Вопрос: Сохранит ли система свои характеристики при бесконечно малых возмущениях?
- Если система сохраняет эти свойства, то она называется **структурно-устойчивой**.

- Пример: систему $\begin{cases} \dot{x}_1 = \mu - x_1^2 \\ \dot{x}_2 = -x_2 \end{cases} \quad (297) \leftarrow$ зависит от параметра μ .

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1^2 = \mu \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

При $\mu > 0$ есть 2 точки равновесия: $(\sqrt{\mu}, 0)$ и $(-\sqrt{\mu}, 0)$.

При $\mu < 0$ точки равновесия нет, т.к. система не имеет вещественных решений.

Линеаризуем систему (13) в окрестности $(\sqrt{\mu}, 0)$. Для этого ищем решение в виде:

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{\mu} + \tilde{x}_1 \\ x_2 = \tilde{x}_2 \end{cases} \quad \text{Подставим его в (13):}$$

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = \mu - (\mu - 2\sqrt{\mu}\tilde{x}_1 - \tilde{x}_1^2) \\ \dot{\tilde{x}}_2 = -\tilde{x}_2 \end{cases}$$

Пренебрегаем нелинейными членами $\tilde{x}_1^2$:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = -2\sqrt{\mu}\tilde{x}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = -\tilde{x}_2 \end{cases}$$

Матрица Якоби линеаризованной системы в точке $(\sqrt{\mu}, 0)$:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\sqrt{\mu} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Найдем собственные значения λ_1, λ_2 как корни характеристического ур-ния:

$$\det(J - \lambda I) = \begin{vmatrix} -2\sqrt{\mu} - \lambda & 0 \\ 0 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = (-2\sqrt{\mu} - \lambda)(-1 - \lambda) = (2\sqrt{\mu} + \lambda)(1 + \lambda) = 0.$$

Здесь $\begin{cases} \lambda_1 = -2\sqrt{\mu} < 0 \\ \lambda_2 = -1 < 0 \end{cases} \implies (\sqrt{\mu}, 0) - \text{устойчивый узел.}$

Матрица Якоби линеаризованной системы в $(-\sqrt{\mu}, 0)$ имеет вид: $J = \begin{pmatrix} 2\sqrt{\mu} & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} / \text{в}$

этом случае решение ищем в виде $\begin{cases} \dot{x}_1 = -\sqrt{\mu} + \tilde{x}_1 \\ \dot{x}_2 = \tilde{x}_2 \end{cases} / \text{Здесь } \lambda_1 = 2\sqrt{\mu} > 0, \lambda_2 = -1 < 0 \implies (-\sqrt{\mu}, 0) - \text{седловая точка.}$

При уменьшении μ седловая точка и узел приближаются друг к другу, сталкиваются друг с другом при $\mu = 0$ и исчезают при $\mu < 0$.

Проверка. Решение системы (13) при разных μ .

Случай $\mu > 0$: $\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = \mu - x_1^2 \\ \frac{dx_2}{dt} = -x_2 \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{dx_1}{\mu - x_1^2} = dt \\ \dots - \frac{dx_2}{x_2} = dt \end{cases} \implies \int \frac{dx_1}{\mu - x_1^2} = - \int \frac{dx_2}{x_2} \implies$

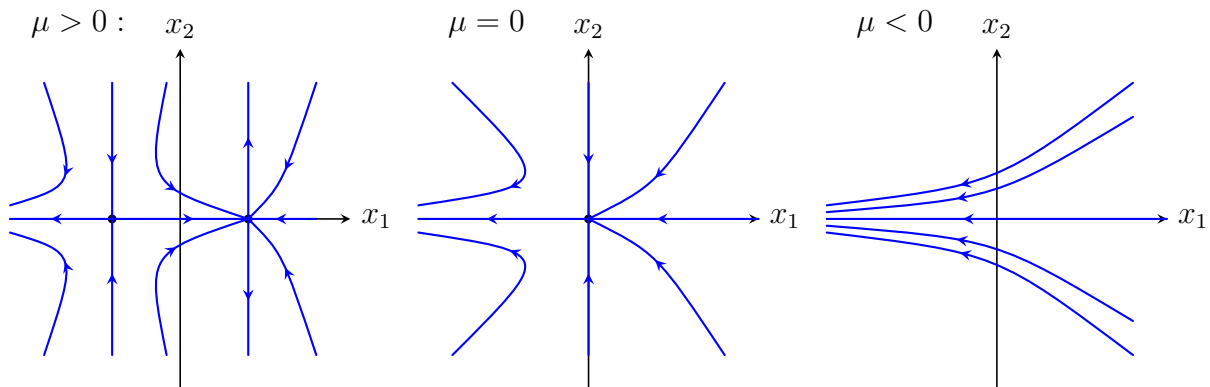
$\frac{1}{2\sqrt{\mu}} \ln \left| \frac{x_1 + \sqrt{\mu}}{x_1 - \sqrt{\mu}} \right| = -\ln |x_2| + \ln |c| \implies \frac{c}{|x_2|} = \left| \frac{x_1 + \sqrt{\mu}}{x_1 - \sqrt{\mu}} \right|^{\frac{1}{2\sqrt{\mu}}} \implies |x_2| = c \left| \frac{x_1 - \sqrt{\mu}}{x_1 + \sqrt{\mu}} \right|^{\frac{1}{2\sqrt{\mu}}}$

Случай $\mu = 0$: Аналогично случаю 1: $-\int \frac{dx_1}{x_1^2} = -\int \frac{dx_2}{x_2} \implies \frac{1}{x_1} = -\ln |x_2| - \ln c \implies -\frac{1}{x_1} = -\ln(c|x_2|) \implies c|x_2| = e^{-\frac{1}{x_1}} \implies |x_2| = c_1 e^{-\frac{1}{x_1}}, \text{ где } c_1 = \pm \frac{1}{c}.$

Случай $\mu = -p^2 < 0$:

$-\int \frac{dx_1}{p^2 + x_1^2} = -\int \frac{dx_2}{x_2} \iff \frac{1}{p} \arctan\left(\frac{x_1}{p}\right) = \ln(c|x_2|) \iff |x_2| = C_1 e^{\frac{1}{p} \arctan \frac{x_1}{p}}$

Фазовые траектории системы:



При положительном и сколь угодно малом значении μ все траектории в области $x_1 > -\sqrt{\mu}$ достигают устойчивого состояния в узле $(\sqrt{\mu}, 0)$, при отрицательном μ все траектории стремятся к $-\infty$.

Такое изменение качественного поведения называется **бифуркацией**.

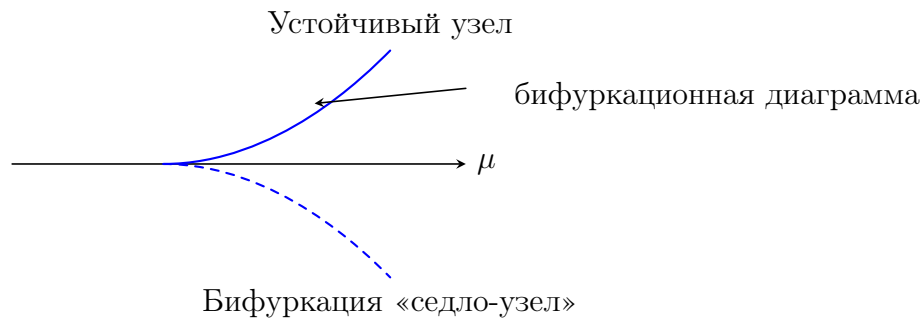
Определение 13.1: Бифуркация

Бифуркацией называется изменение точек равновесия или периодических орбит, либо изменение свойств устойчивости при изменении параметра. Этот параметр называется параметром бифуркации, значение параметра, при которых происходят эти изменения, точками бифуркации.

NB / Важно

В примере 1 параметром бифуркации является μ , а точкой бифуркации: $\mu = 0$.

На диаграмме показана мера амплитуды (или норма) точек равновесия в зависимости от параметра бифуркации μ .



Сплошной линией представлен устойчивый узел, а седловая точка — пунктирной. Здесь и далее ординатой бифуркационной диаграммы является мера амплитуды точек равновесия/периодических орбит.

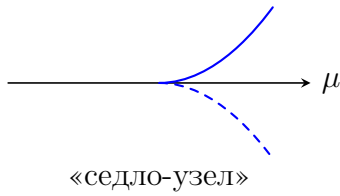
Сплошные линии представляют собой устойчивые узлы, устойчивые фокусы и устойчивые предельные циклы.

Пунктирные линии — неустойчивые узлы/фокусы/предельные циклы.

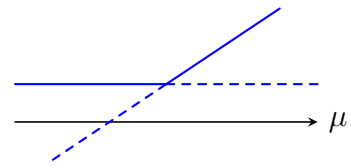
В примере 1 мы имеем бифуркацию «седло-узел», т.к. она возникает при столкновении седловой точки и узла (при $\mu = 0$).

• Классификация бифуркаций

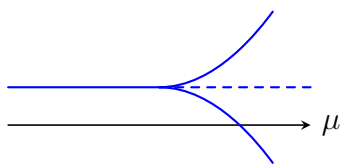
(1)



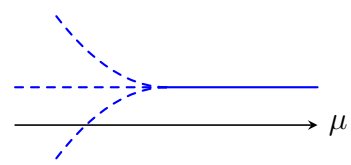
(2)



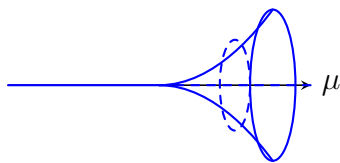
(3)



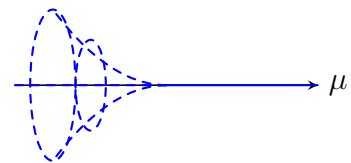
(4)



(5)



(6)



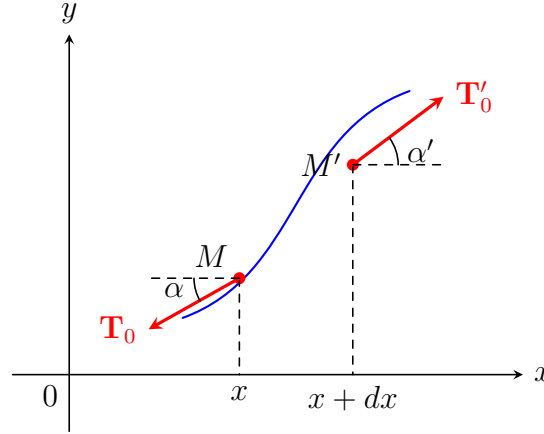
14 Уравнения в частных производных

14.1 Волновые уравнения (колебания струны)

Рассмотрим тонкую упругую нить (струну) длины l , закрепленную с двух концов, которая может свободно колебаться.



Выделим малый элемент струны MM' проекцией dx на ось Ox .



На выделенный участок MM' действуют силы натяжения со стороны смежных участков струны ($\mathbf{T}_0$ и $\mathbf{T}'_0$ соответственно). Будем предполагать, что натяжение струны велико, так что:

$$|\mathbf{T}_0| = |\mathbf{T}'_0| = T_0 \quad (50)$$

Фиксируем момент времени t . Результирующая сила F , действующая на элемент в вертикальном направлении:

$$F = T_0 \sin \alpha' - T_0 \sin \alpha \quad (51)$$

Так как углы отклонения малы, можно считать:

$$\sin \alpha \approx \tan \alpha = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_x \quad \text{и} \quad \sin \alpha' \approx \tan \alpha' = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x+dx} \quad (52)$$

Следовательно:

$$F \approx T_0 \left(\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x+dx} - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_x \right) = T_0 \cdot \Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \quad (53)$$

С другой стороны, приращение по вертикальной оси составляет:

$$\Delta y = y(x + dx) - y(x) \approx y'(x)dx \quad (54)$$

Разность первых производных можно приближенно выразить через вторую производную:

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) dx = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx \quad (55)$$

Тогда результирующая сила принимает вид:

$$F \approx T_0 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx \quad (56)$$

Согласно второму закону Ньютона, сила равна произведению массы элемента струны (ρdx) на его ускорение ($\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$):

$$F = \rho dx \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (57)$$

Приравнивая два выражения для силы, получаем:

$$T_0 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = \rho dx \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \iff \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{T_0}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (58)$$

Обозначим $a^2 = \frac{T_0}{\rho}$. Тогда получаем **уравнение свободных колебаний струны**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (59)$$

Если на струну действуют внешние распределенные силы F_1 , то уравнение движения записывается в виде:

$$F + F_1 = \rho dx \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (60)$$

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{F_1}{\rho dx} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (61)$$

Обозначив $f = \frac{F_1}{\rho dx}$, получаем уравнение для **вынужденных колебаний**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f \quad (62)$$

14.2 Метод Фурье

Сформулируем краевую задачу для колебания струны с закрепленными концами:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \quad - \text{граничные условия} \\ u(x, 0) = \varphi(x) \\ \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) \quad - \text{начальные условия} \end{cases} \quad (63)$$

NB / Важно

Если задано начальное отклонение $\varphi(x)$, то физически это соответствует щипковому инструменту (например, гитаре). Если задана начальная скорость $\psi(x)$ — это ударный музыкальный инструмент (например, фортепиано).

Ищем нетривиальное решение в виде произведения двух функций, каждая из которых зависит только от одной переменной:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t) \quad (64)$$

Подставляя этот анзац в исходное уравнение, находим:

$$X(x) \cdot T''(t) = a^2 X''(x) \cdot T(t) \iff \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} \quad (65)$$

Данное равенство должно выполняться для всех x и t . Это возможно тогда и только тогда, когда обе части равны некоторой постоянной величине λ :

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = \lambda = \text{const} \quad (66)$$

Тогда задача расщепляется на два обыкновенных дифференциальных уравнения:

$$\begin{cases} X'' - \lambda X = 0 \\ T'' - \lambda a^2 T = 0 \end{cases} \quad (67)$$

Из граничных условий получаем:

$$u(0, t) = X(0) \cdot T(t) = 0 \implies X(0) = 0 \quad (\text{так как } T(t) \not\equiv 0) \quad (68)$$

$$u(l, t) = X(l) \cdot T(t) = 0 \implies X(l) = 0 \quad (\text{так как } T(t) \not\equiv 0) \quad (69)$$

Таким образом, для определения пространственной функции $X(x)$ мы получаем **задачу на собственные значения** (задачу Штурма-Лиувилля):

$$\begin{cases} X'' - \lambda X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases} \quad (70)$$

Рассмотрим три возможных случая для параметра λ :

1) **Случай** $\lambda > 0$: Пусть $\lambda = p^2$ (где $p > 0$). Тогда уравнение имеет вид:

$$X'' - p^2 X = 0 \iff q^2 - p^2 = 0 \iff q = \pm p \quad (71)$$

Общее решение:

$$X(x) = Ae^{-px} + Be^{px} \quad (72)$$

Используем граничные условия:

$$\begin{cases} X(0) = A + B = 0 \implies B = -A \\ X(l) = Ae^{-pl} + Be^{pl} = 0 \implies A(e^{-pl} - e^{pl}) = 0 \end{cases} \quad (73)$$

Поскольку $p > 0$ и $l > 0$, разность $e^{-pl} - e^{pl} \neq 0$. Следовательно, $A = 0, B = 0 \implies X(x) \equiv 0$ (нетривиальных решений нет).

2) **Случай** $\lambda = 0$: Уравнение принимает вид $X'' = 0$. Его общее решение:

$$X(x) = Ax + B \quad (74)$$

Применяя граничные условия:

$$\begin{cases} X(0) = B = 0 \\ X(l) = Al = 0 \end{cases} \implies A = 0 \quad (\text{так как } l \neq 0) \quad (75)$$

Получаем тривиальное решение $X(x) \equiv 0$.

3) **Случай** $\lambda < 0$: Пусть $\lambda = -p^2$ (где $p > 0$). Уравнение имеет вид:

$$X'' + p^2 X = 0 \iff q^2 + p^2 = 0 \iff q = \pm ip \quad (76)$$

Общее решение выражается через тригонометрические функции:

$$X(x) = C \cos px + D \sin px \quad (77)$$

Применяя граничные условия:

$$\begin{cases} X(0) = C = 0 \\ X(l) = D \sin pl = 0 \end{cases} \quad (78)$$

Чтобы получить нетривиальное решение, должно быть $D \neq 0$. Отсюда следует:

$$\sin pl = 0 \implies pl = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \implies p = \frac{\pi k}{l} \quad (79)$$

Таким образом, получаем спектр собственных значений и набор собственных функций:

$$p_k = \frac{\pi k}{l}, \quad X_k(x) = \sin \frac{\pi k}{l} x, \quad k \in \mathbb{N} \quad (80)$$

Теперь найдем временную функцию $T(t)$ для найденных $\lambda_k = -\left(\frac{\pi k}{l}\right)^2$:

$$T'' - \lambda a^2 T = 0 \implies T'' + \left(\frac{\pi k a}{l}\right)^2 T = 0 \quad (81)$$

Решение данного уравнения имеет вид:

$$T_k(t) = A_k \cos \frac{\pi k a}{l} t + B_k \sin \frac{\pi k a}{l} t \quad (82)$$

Составляем частные решения задачи, удовлетворяющие уравнению и граничным условиям:

$$u_k(x, t) = X_k(x) \cdot T_k(t) = \left(A_k \cos \frac{\pi k a}{l} t + B_k \sin \frac{\pi k a}{l} t \right) \sin \frac{\pi k}{l} x \quad (83)$$

Общее решение ищется в виде бесконечной суммы (ряда) таких частных решений:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{\pi n a}{l} t + B_n \sin \frac{\pi n a}{l} t \right) \sin \frac{\pi n}{l} x \quad (84)$$

Для удовлетворения начальных условий положим $t = 0$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{\pi n}{l} x = \varphi(x) \quad (85)$$

Коэффициенты A_n определяются как коэффициенты разложения функции $\varphi(x)$ в ряд Фурье по синусам:

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\alpha) \sin \frac{\pi n \alpha}{l} d\alpha \quad (86)$$

Аналогично, дифференцируя по t и полагая $t = 0$:

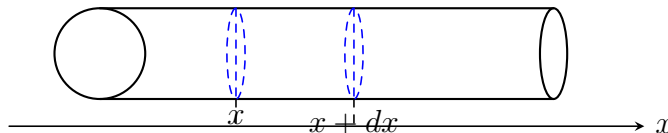
$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{\pi n a}{l} \sin \frac{\pi n}{l} x = \psi(x) \quad (87)$$

Отсюда находим коэффициенты B_n :

$$B_n = \frac{2}{\pi n a} \int_0^l \psi(\alpha) \sin \frac{\pi n \alpha}{l} d\alpha \quad (88)$$

15 Одномерное уравнение теплопроводности (Уравнение диффузии)

Рассмотрим однородный стержень, теплоизолированный с боковых сторон и достаточно тонкий, чтобы в любой момент времени температуру во всех точках его поперечного сечения можно было считать одинаковой.



Введем обозначения:

- S — площадь поперечного сечения стержня.
- $u(x, t)$ — температура стержня в точке x в момент времени t .

Если температура стержня распределена неравномерно, в нем возникают тепловые потоки. Согласно второму началу термодинамики, тепло передается от более горячих участков к более холодным.

Теорема 15.1 — Закон Фурье

Количество тепла, протекающее через поперечное сечение x за промежуток времени Δt , пропорционально градиенту температуры и равно:

$$Q = q \cdot S \cdot \Delta t \quad (89)$$

где плотность теплового потока q определяется соотношением:

$$q = -k \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \quad k > 0 \quad (90)$$

Величина k называется коэффициентом теплопроводности, а q представляет собой количество тепла, протекающее через единицу площади в единицу времени.

Вычислим количество тепла, полученное элементарным участком стержня $[x, x + dx]$ за время Δt за счет теплопроводности:

$$Q_{\text{приток}} = Q(x) - Q(x + dx) = k \cdot S \cdot \Delta t \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x \right) \quad (91)$$

Здесь $Q(x)$ — тепло, вошедшее в элемент через левое сечение, а $Q(x+dx)$ — тепло, ушедшее через правое сечение.

С другой стороны, количество тепла, необходимое для нагрева этого элементарного объема на величину Δu , равно:

$$Q_{\text{нагрев}} = c \cdot m \cdot \Delta u = c \cdot \rho \cdot dx \cdot S \cdot \Delta u \quad (92)$$

где:

- c — удельная теплоемкость вещества стержня.

- $m = \rho \cdot dx \cdot S$ — масса рассматриваемого элемента стержня.
- ρ — плотность вещества стержня.

Запишем уравнение теплового баланса ($Q_{\text{приток}} = Q_{\text{нагрев}}$):

$$k \cdot S \cdot \Delta t \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x \right) = c \cdot \rho \cdot dx \cdot S \cdot \Delta u \quad (93)$$

Разделим обе части на $c \cdot \rho \cdot dx \cdot S \cdot \Delta t$:

$$\frac{k}{c \cdot \rho} \frac{\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+dx} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x}{dx} = \frac{\Delta u}{\Delta t} \quad (94)$$

Переходя к пределу при $dx \rightarrow 0$ и $\Delta t \rightarrow 0$, получаем:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \text{где } a^2 = \frac{k}{c\rho} > 0 \quad (95)$$

Данное уравнение называется **одномерным уравнением теплопроводности**, а параметр a^2 представляет собой коэффициент температуропроводности.

NB / Важно

Уравнение диффузии имеет абсолютно аналогичный вид, только вместо температуры $u(x, t)$ рассматривается концентрация диффундирующего вещества.

15.1 Метод Фурье для конечного стержня

Рассмотрим однородный стержень длины l . Пусть его концы помещены в термостаты, температура которых поддерживается равной 0.



Математически задача формулируется в следующем виде:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < l, t > 0 & (1) \\ u(x, 0) = \varphi(x) & \text{— начальное условие} & (2) \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 & \text{— краевые (граничные) условия} & (3) \end{cases} \quad (96)$$

Здесь $\varphi(x)$ задает начальное распределение температуры вдоль стержня.

Будем искать частные нетривиальные решения методом разделения переменных:

$$u(x, t) = X(x) \cdot T(t) \quad (4) \quad (97)$$

Подставляя (4) в исходное уравнение (1), получаем:

$$X(x) \cdot T'(t) = a^2 X''(x) \cdot T(t) \iff \frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} \quad (5) \quad (98)$$

Так как левая часть зависит только от переменной t , а правая — только от x , то равенство возможно лишь тогда, когда обе части равны постоянной константе λ :

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = \lambda = \text{const} \quad (6) \quad (99)$$

Отсюда получаем систему двух обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} X'' - \lambda X = 0, & \text{где } X(x) \neq 0 \\ T' - \lambda a^2 T = 0, & \text{где } T(t) \neq 0 \end{cases} \quad (7) \quad (8) \quad (100)$$

Подставляя граничные условия (3), получаем:

$$X(0) = X(l) = 0 \quad (9) \quad (101)$$

Следовательно, для пространственной составляющей $X(x)$ имеем задачу на собственные значения:

$$\begin{cases} X'' - \lambda X = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases} \quad (10) \quad (102)$$

Рассмотрим три возможных случая для параметра λ :

Пример : Случай 1: $\lambda > 0$

Пусть $\lambda = p^2$ ($p > 0$). Уравнение запишется как:

$$X'' - p^2 X = 0 \implies X(x) = Ae^{-px} + Be^{px} \quad (103)$$

Используем граничные условия (10):

$$\begin{cases} X(0) = A + B = 0 \implies B = -A \\ X(l) = Ae^{-pl} + Be^{pl} = 0 \implies A(e^{-pl} - e^{pl}) = 0 \end{cases} \quad (104)$$

Так как $p > 0$ и $l > 0$, разность $e^{-pl} - e^{pl} \neq 0$. Значит, $A = 0$ и $B = 0$, что дает тривиальное решение $X(x) \equiv 0$.

Пример : Случай 2: $\lambda = 0$

Уравнение имеет вид $X'' = 0$. Общее решение:

$$X(x) = Ax + B \quad (105)$$

Применяя граничные условия:

$$\begin{cases} X(0) = B = 0 \\ X(l) = Al = 0 \implies A = 0 \end{cases} \quad (106)$$

Вновь получаем тривиальное решение $X(x) \equiv 0$.

Пример : Случай 3: $\lambda < 0$

Пусть $\lambda = -p^2$ ($p > 0$). Уравнение Штурма-Лиувилля принимает вид:

$$X'' + p^2 X = 0 \implies X(x) = C \cos px + D \sin px \quad (11) \quad (107)$$

Граничные условия дают:

$$\begin{cases} X(0) = C = 0 \\ X(l) = D \sin pl = 0 \end{cases} \quad (108)$$

Для существования нетривиального решения необходимо положить $D \neq 0$. Отсюда следует:

$$\sin pl = 0 \implies pl = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \implies p = \frac{\pi n}{l} \quad (109)$$

Мы нашли собственные значения λ_n и соответствующие им собственные функции $X_n(x)$:

$$\lambda_n = -\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{\pi n}{l} x \quad (12) \quad (110)$$

(без потери общности положим константу D равной 1, так как она будет учтена при решении уравнения для $T(t)$).

Теперь найдем решение для временной зависимости $T(t)$ из уравнения (8) при $\lambda = \lambda_n$:

$$T' + \left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 a^2 T = 0 \implies \frac{dT}{dt} = -p_n^2 a^2 T \quad (111)$$

Разделяя переменные и интегрируя:

$$\int \frac{dT}{T} = -p_n^2 a^2 \int dt \implies \ln |T| = -p_n^2 a^2 t + C \implies T_n(t) = A_n e^{-p_n^2 a^2 t} = A_n e^{-\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 a^2 t} \quad (13) \quad (112)$$

где A_n — неопределенный коэффициент.

Перемножая пространственную и временную составляющие, получаем семейство частных решений, удовлетворяющих исходному уравнению и однородным краевым условиям:

$$u_n(x, t) = X_n(x) \cdot T_n(t) = A_n e^{-\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 a^2 t} \sin \frac{\pi n}{l} x \quad (14) \quad (113)$$

Для построения общего решения, удовлетворяющего произвольному начальному условию (2), воспользуемся принципом суперпозиции и представим решение в виде ряда Фурье:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\left(\frac{\pi n}{l}\right)^2 a^2 t} \sin \frac{\pi n x}{l} \quad (15) \quad (114)$$

Коэффициенты A_n определим, подставив начальное условие при $t = 0$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{\pi n x}{l} = \varphi(x) \quad (16) \quad (115)$$

Коэффициенты этого разложения по ортогональной системе синусов вычисляются по формуле:

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{\pi n x}{l} dx \quad (17) \quad (116)$$

Подставляя найденные коэффициенты (17) в ряд (15), получаем окончательное и единственное аналитическое решение поставленной начально-краевой задачи.

15.2 Другие типы граничных условий

- 1) **Конечный теплоизолированный стержень (со всех сторон, включая торцы):** Если концы стержня также теплоизолированы, то тепловой поток через них равен нулю. Согласно закону Фурье, это эквивалентно равенству нулю производных температуры по координате на границах стержня:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (18) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x) & \text{— начальное условие} & (19) \end{cases} \quad (117)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = 0 & \text{— краевые условия} & (20) \end{cases}$$

- 2) **Неоднородное уравнение теплопроводности:** Рассмотрим задачу при наличии внутренних источников или стоков тепла плотности $f(x, t)$ при однородных граничных условиях:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 & (27) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x) & (28) \end{cases} \quad (118)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = u(l, t) = 0 & (29) \end{cases}$$

Решение данной задачи удобно представить в виде суммы двух функций:

$$u(x, t) = V(x, t) + W(x, t) \quad (119)$$

где функции $V(x, t)$ и $W(x, t)$ определяются из двух вспомогательных систем:

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \\ V(x, 0) = \varphi(x) \\ V(0, t) = V(l, t) = 0 \end{cases} \quad (30) \quad \text{и} \quad \begin{cases} \frac{\partial W}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + f(x, t) \\ W(x, 0) = 0 \\ W(0, t) = W(l, t) = 0 \end{cases} \quad (31) \quad (120)$$

- 3) **Уравнение теплопроводности с неоднородными краевыми условиями:** Если на границах стержня задан переменный во времени тепловой режим:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (40) \end{cases}$$

$$\begin{cases} u(x, 0) = \varphi(x) & (41) \end{cases} \quad (121)$$

$$\begin{cases} u(0, t) = \mu_1(t) \\ u(l, t) = \mu_2(t) \end{cases} \quad \text{— неоднородные краевые условия} \quad (42)$$

18.05

16 Уравнение Лапласа (Уравнение электростатического поля)

• Электрическое поле стационарных зарядов.

Пусть $\rho(x, y, z)$ — объемная плотность зарядов, имеющих в среде, характеризуемой диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 1$. Распределение электрического поля в среде описывается уравнением Гаусса (из системы уравнений Максвелла):

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho \quad (1)$$

Так как заряды неподвижны (стационарны), поле является потенциальным, откуда следует:

$$\mathbf{E} = -\nabla u \quad (2)$$

где u — потенциал электростатического поля.

Доказательство:

Подставим (123) в (122). Пусть $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)$, тогда дивергенция поля имеет вид:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

Градиент потенциала u :

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}$$

Тогда дивергенция градиента запишется как:

$$\nabla \cdot (\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) u$$

Обозначим $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ — оператор Лапласа. ■

В результате подстановки получаем **уравнение Пуассона**:

$$\Delta u = -4\pi\rho \quad (3)$$

- Если мы ищем электростатическое поле в точках, где объемных зарядов нет ($\rho = 0$), то приходим к **уравнению Лапласа**:

$$\Delta u = 0 \quad (4)$$

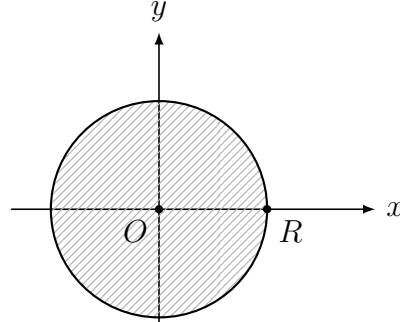
16.1 Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге

Сформулируем задачу Дирихле в двумерном случае:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{где } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \quad (\text{внутри круга}) \\ u|_{r=R} = \mu(\varphi) & (\text{на границе круга}) \end{cases} \quad (5)$$

$$(126)$$

где $\mu(\varphi)$ — заданная функция распределения потенциала на границе, а φ — полярный угол.



Область определения задачи (5)–(6)

Введем полярную систему координат:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad (127)$$

Перепишем уравнение Лапласа в координатах r, φ .

Доказательство:

Используя правила дифференцирования сложной функции, запишем первые частные производные:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \implies \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \varphi \quad (7) \quad (128)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} \implies \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{\partial u}{\partial x} \cdot r \sin \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot r \cos \varphi \quad (8) \quad (129)$$

Выразим из полученной системы уравнений (128) и (129) производные $\partial u / \partial x$ и $\partial u / \partial y$:

$$(7) \cdot r \sin \varphi + (8) \cdot \cos \varphi : \frac{\partial u}{\partial r} \cdot r \sin \varphi + \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cdot \cos \varphi = \frac{\partial u}{\partial y} (r \sin^2 \varphi + r \cos^2 \varphi)$$

$$\implies \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r} \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cos \varphi \quad (10)$$

$$(7) \cdot r \cos \varphi - (8) \cdot \sin \varphi : \frac{\partial u}{\partial r} \cdot r \cos \varphi - \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cdot \sin \varphi = \frac{\partial u}{\partial x} (r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi)$$

$$\implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \sin \varphi \quad (9)$$

Теперь перейдем ко вторым производным. Для $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ получаем:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \sin \varphi \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial r} \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \sin \varphi \right) \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{\partial u}{\partial r} \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \sin \varphi \right) \sin \varphi \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \cos^2 \varphi + \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \sin \varphi \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \varphi} \sin \varphi \cos \varphi - \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \sin \varphi \cos \varphi \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \sin^2 \varphi + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \sin^2 \varphi + \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cos \varphi \sin \varphi\end{aligned}$$

Аналогично найдем $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \cos \varphi \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial u}{\partial r} \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cos \varphi \right) \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{\partial u}{\partial r} \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cos \varphi \right) \cos \varphi \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \sin^2 \varphi - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \cos \varphi \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \varphi} \cos \varphi \sin \varphi + \frac{1}{r} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \sin \varphi \cos \varphi \\ &\quad + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \cos^2 \varphi + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \cos^2 \varphi - \frac{1}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \sin \varphi \cos \varphi\end{aligned}$$

Складывая $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ и $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, замечаем взаимное уничтожение перекрестных членов и упрощение тригонометрических коэффициентов: ■

Таким образом, оператор Лапласа в полярных координатах принимает вид:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \quad (11) \quad (130)$$

16.2 Решение уравнения Лапласа методом разделения переменных

Будем искать решение уравнения Лапласа (5) в виде произведения двух функций:

$$u(r, \varphi) = P(r) \cdot \Phi(\varphi) \neq 0 \quad (12) \quad (131)$$

Подставим (131) в уравнение (130), приравняв его к нулю:

$$\Delta u = P''(r)\Phi(\varphi) + \frac{1}{r}P'(r)\Phi(\varphi) + \frac{1}{r^2}P(r)\Phi''(\varphi) = 0$$

Разделим переменные, умножив обе части на $\frac{r^2}{P(r)\Phi(\varphi)}$:

$$\Phi(\varphi) \left(P''(r) + \frac{1}{r}P'(r) \right) = -\frac{1}{r^2}P(r)\Phi''(\varphi)$$

$$\frac{r^2(P''(r) + \frac{1}{r}P'(r))}{P(r)} = -\frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)} = \lambda = \text{const} \quad (13) \quad (132)$$

Левая часть уравнения (132) зависит только от r , а правая — только от φ . Следовательно, они могут быть равны только константе разделения λ . Получаем систему двух обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} r^2(P''(r) + \frac{1}{r}P'(r)) = \lambda P(r), & \text{где } P(r) \neq 0 \\ \Phi''(\varphi) = -\lambda \Phi(\varphi), & \text{где } \Phi(\varphi) \neq 0 \end{cases} \quad (14) \quad (15)$$

Рассмотрим возможные случаи для константы λ :

Пример : 1 случай: $\lambda < 0$

Пусть $\lambda = -p^2$ (где $p > 0$). Тогда уравнение (132) для угловой составляющей запишется в виде:

$$\Phi''(\varphi) = p^2 \Phi(\varphi) \iff \Phi'' - p^2 \Phi = 0$$

Характеристическое уравнение: $q^2 - p^2 = 0 \iff q = \pm p$. Общее решение:

$$\Phi(\varphi) = Ae^{p\varphi} + Be^{-p\varphi}$$

Данное решение не удовлетворяет физическому требованию однозначности потенциала в круге, согласно которому должно выполняться условие периодичности по углу φ :

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$$

Экспоненциальные функции не являются периодическими на вещественной оси, поэтому данный случай не имеет физического смысла (дает лишь тривиальное решение при попытке удовлетворить периодичности).

Пример : 2 случай: $\lambda = 0$

Тогда уравнение для угловой части имеет вид:

$$\Phi'' = 0 \iff \Phi(\varphi) = A\varphi + B$$

Из условия периодичности $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ получаем:

$$A(\varphi + 2\pi) + B = A\varphi + B \implies 2\pi A = 0 \implies A = 0$$

Таким образом, $\Phi(\varphi) = B = \text{const}$.

Решим теперь уравнение (14) для радиальной составляющей при $\lambda = 0$:

$$r^2 \left(P''(r) + \frac{1}{r}P'(r) \right) = 0 \xrightarrow{r \neq 0} P''(r) + \frac{1}{r}P'(r) = 0$$

Сделаем замену переменной $V(r) = P'(r)$, тогда уравнение сводится к уравнению первого порядка с разделяющимися переменными:

$$V' + \frac{1}{r}V = 0 \iff \frac{dV}{dr} = -\frac{V}{r} \implies \int \frac{dV}{V} = - \int \frac{dr}{r}$$

$$\ln |V| = -\ln |r| + C_1 \implies |V| = \frac{e^{C_1}}{|r|} \implies V(r) = \frac{C_2}{r} \quad (\text{так как } r > 0)$$

Возвращаясь к функции $P(r)$:

$$P'(r) = \frac{C_2}{r} \implies P(r) = \int \frac{C_2}{r} dr = C_2 \ln r + C_3$$

Следовательно, частное решение для потенциала принимает вид:

$$u(r, \varphi) = P(r)\Phi(\varphi) = (C_2 \ln r + C_3)B = C \ln r + D$$

Поскольку мы ищем решение внутри круга, включающего центр ($r \rightarrow 0$), заметим, что:

$$\lim_{r \rightarrow 0} u(r, \varphi) = -\infty \quad (\text{при } C \neq 0)$$

Физически потенциал в центре круга должен быть конечной величиной. Из требования ограниченности решения при $r \rightarrow 0$ следует, что коэффициент при сингулярном члене должен быть равен нулю:

$$C = 0 \implies u = D = \text{const}$$

Пример : 3 случай: $\lambda > 0$

Пусть $\lambda = p^2$ (где $p > 0$). Тогда уравнение для угловой функции $\Phi(\varphi)$ принимает вид:

$$\Phi'' + p^2\Phi = 0 \iff q^2 + p^2 = 0 \iff q = \pm ip$$

Его общее решение:

$$\Phi(\varphi) = A \cos(p\varphi) + C \sin(p\varphi)$$

Из условия периодичности $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ следует, что параметр p должен принимать только целые значения:

$$p \in \mathbb{Z} \quad (\text{или } p \in \mathbb{N}, \text{ так как } p > 0)$$

Решим уравнение (14) для радиальной части при $\lambda = p^2$:

$$r^2 \left(P''(r) + \frac{1}{r} P'(r) \right) = p^2 P(r) \iff r^2 P''(r) + r P'(r) - p^2 P(r) = 0$$

Это однородное линейное уравнение Эйлера. Ищем его решение в виде степенной функции $P(r) = r^a$:

$$\begin{aligned} r^2(a(a-1)r^{a-2}) + r(ar^{a-1}) &= p^2 r^a \\ a(a-1)r^a + ar^a &= p^2 r^a \iff a^2 - a + a = p^2 \iff a^2 = p^2 \implies a = \pm p \end{aligned}$$

Получаем фундаментальную систему решений (ФСР):

$$\begin{cases} P_1(r) = r^p \\ P_2(r) = r^{-p} \end{cases}$$

Тогда общее радиальное решение имеет вид:

$$P(r) = C_1 r^p + D_1 r^{-p}$$

Исходя из требования ограниченности потенциала в центре круга при $r \rightarrow 0$, слагаемое с отрицательной степенью r^{-p} (стремящееся к бесконечности) недопустимо:

$$\lim_{r \rightarrow 0} P(r) = \infty \implies D_1 = 0 \implies P(r) = C \cdot r^p$$

Объединяя результаты, получаем семейство частных решений уравнения Лапласа в круге:

$$u_p(r, \varphi) = (A \cos(p\varphi) + B \sin(p\varphi)) \cdot r^p \quad (16) \quad (133)$$

16.3 Общее решение задачи Дирихле в круге

Используя принцип суперпозиции, объединим полученные частные решения для всех возможных значений параметра разделения λ . Объединяя решение для $\lambda = 0$ (постоянная составляющая A_0) и семейство решений для $\lambda_n = n^2$ ($n \in \mathbb{N}$), запишем общее решение уравнения Лапласа внутри круга в виде бесконечного ряда:

$$u(r, \varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)) \quad (17) \quad (134)$$

Для определения неизвестных коэффициентов A_0 , A_n и B_n воспользуемся граничным условием Дирихле (126) на окружности радиуса R :

$$u(R, \varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} R^n (A_n \cos(n\varphi) + B_n \sin(n\varphi)) = \mu(\varphi) \quad (18) \quad (135)$$

Выражение (135) представляет собой разложение заданной функции $\mu(\varphi)$ в классический тригонометрический ряд Фурье на интервале $[-\pi, \pi]$ (или $[0, 2\pi]$). Коэффициенты разложения A_0 , $A_n R^n$ и $B_n R^n$ определяются стандартными формулами Эйлера-Фурье:

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(\psi) d\psi \quad (136)$$

$$A_n R^n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(\psi) \cos(n\psi) d\psi \implies A_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(\psi) \cos(n\psi) d\psi \quad (137)$$

$$B_n R^n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(\psi) \sin(n\psi) d\psi \implies B_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(\psi) \sin(n\psi) d\psi \quad (138)$$

Подставляя найденные коэффициенты обратно в общий ряд (134), мы получаем единственное аналитическое решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа внутри круга.

NB / Важно

Если подставить формулы для коэффициентов (136)–(138) непосредственно в ряд (134) и поменять порядок суммирования и интегрирования, можно получить решение в замкнутом интегральном виде — **интеграл Пуассона**:

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mu(\psi) \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\varphi - \psi) + r^2} d\psi \quad (139)$$

Этот интеграл позволяет вычислить значение потенциала u в любой внутренней

точке круга ($r < R$) через его граничные значения $\mu(\psi)$.